TRABAJO DE SISTEMAS OPERATIVOS

CENTRO JULIÁN CAMARILLO

Grado Medio en Sistemas Microinformáticos en Red

Actividad 6.2

Autor: Edison Vaca

Madrid, enero de 2021

CONTENIDO

Índice de Figuras 3

Realización de la actividad 6

1.Mostrar las capturas de la actividad el Tema 6 Parte II 6

2.Realizar una instalación de un Servidor con un disco de 40GB, IP estática y configurar el sistema de archivos manualmente de modo que el sistema muestre las siguientes particiones 24

Generar un documento con las capturas de la configuración de la IP fija durante la instalación y de las particiones.Una vez instalado comprobar que todo funciona correctamente (pings y mostrar particiones) y recoger las capturas en el documento: 31

Instalar un Ubuntu Desktop, configurar la red y comprobar la conexión con el nuevo servidor.Completar el Documento anterior incorporando las capturas más importantes de la instalación y las pruerba de la conexión con el Servidor 32

ÍNDICE DE FIGURAS

Ilustración 1-Editar el archivo hosts 6
Ilustración 2-ubuntuedison (hosts) 6
Ilustración 3-ubuntuedison1 (hosts) 6
Ilustración 4-Editar el archivo hostname 7
Ilustración 5-ubuntuedison (hostname) 7
Ilustración 6-ubuntuedison1(hostname) 7
Ilustración 7-Reiniciar el sistema 7
Ilustración 8-Archivo de configuración 8
Ilustración 9-Contenido de archivo 00-installer-config.yaml 8
Ilustración 10-00-installer-config. dinámica 9
Ilustración 11-Creado 00-installer-config. dinámica 9
Ilustración 12-Ping entre dos máquinas 9
Ilustración 13-Editar el archivo 00-installer-config.yaml 10
Ilustración 14-Editar el archivo 00-installer-config.yaml 2 10
Ilustración 15-Activado 11
Ilustración 16-Copia de seguridad 11
Ilustración 17-Comprobación de copia de archivo 11
Ilustración 18-Reinicio del sistema 11
Ilustración 19-Editar el archivo enviroment 12
Ilustración 20-Actualizar los repositorios 13
Ilustración 21-Actualización de los repositorios 13
Ilustración 22-Actualización de paquetes 13
Ilustración 23-Actualización de recursos 14
Ilustración 24-Instalar paquete de actualización desatendida 14
Ilustración 25-Comprobación de instalación 14
Ilustración 26-Realizado con éxito 15
Ilustración 27-Editar archivo de actualizaciones desatendidas 15
Ilustración 28-Quitaremos los // 16
Ilustración 29-Editar el archivo 10 periodic 16
Ilustración 30-Editar 10periodic 16
Ilustración 31-Comando de comprobación 17
Ilustración 32-Funciona correctamente 18
Ilustración 33-Limpieza 18
Ilustración 34-Visualización de las particiones 19

Ilustración 35-Comando para crear una partición....19
Ilustración 36-m (ayuda) 19
Ilustración 37-Instalación de la herramienta tasksel....20
Ilustración 38-Instalación de paquetes 20
Ilustración 39-Ejecutar tasksel....21
Ilustración 40-Ubuntu Desktop 21
Ilustración 41-Instalación acabada....21
Ilustración 42-Reinicar la máquina 22
Ilustración 43-Sistema reiniciando 22
Ilustración 44-Usuario Edison Vaca 22
Ilustración 45-Herramientas en interfaz gráfica....23
Ilustración 46-IPv4....24
Ilustración 47-Ip estática 25
Ilustración 48-Ip estática conseguida 25
Ilustración 49-40GB en el sistema 26
Ilustración 50-Guided storage configuration....27
Ilustración 51-Partición / 27
Ilustración 52-Partición swap 28
Ilustración 53-Partición /var 28
Ilustración 54-/home....29
Ilustración 55-Particiones realizadas....29
Ilustración 56-Visualización de particiones 30
Ilustración 57-Ping cliente y servidor 31
Ilustración 58-Ping entre dos servidores....32
Ilustración 59-Procesador....32
Ilustración 60-Adaptador 1....33
Ilustración 61-Adaptador 2....33
Ilustración 62-Instalar Ubuntu....33
Ilustración 63-Distribución del teclado....34
Ilustración 64-Instalación Normal 34
Ilustración 65-Borrar disco e instalar Ubuntu 35
Ilustración 66-Donde nos encontramos 35
Ilustración 67-"Registrarme" 36
Ilustración 68-Espera de la Instalación....36
Ilustración 69-Reiniciar el sistema....37
Ilustración 70-Elegir el usuario 37
Ilustración 71-Pantalla de escritorio....38

Ilustración 72-Herramienta en Interfaz gráfica 38
Ilustración 73-Configuración de red cableada 39
Ilustración 74-Ethernet (enp0s3) 39
Ilustración 75-Ip fija 40
Ilustración 76-Ping entre dos máquinas (Servidor y Cliente) 40

REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD

1.MOSTRAR LAS CAPTURAS DE LA ACTIVIDAD EL TEMA 6 PARTE II

Modificar nombre del Servidor

1º Deberemos de escribir el siguiente comando para poder **editar el archivo hosts** como se muestra en la imagen:

```
edison@ubuntuedison:~$ sudo nano /etc/hosts
[sudo] password for edison:
```

Ilustración 1-Editar el archivo hosts

2º Al entrar en la segunda línea del archivo deberemos de editar el nombre en vez de **ubuntuedison** deberemos de cambiar al nombre de **ubuntuedison1** como se muestra en la imagen:

```
  GNU nano 2.9.3                    /etc/hosts

127.0.0.1 localhost
127.0.1.1 ubuntuedison_

# The following lines are desirable for IPv6 capable hosts
::1     ip6-localhost ip6-loopback
fe00::0 ip6-localnet
ff00::0 ip6-mcastprefix
ff02::1 ip6-allnodes
ff02::2 ip6-allrouters
```

Ilustración 2-ubuntuedison (hosts)

```
  GNU nano 2.9.3                    /etc/hosts                    Modified

127.0.0.1 localhost
127.0.1.1 ubuntuedison1

# The following lines are desirable for IPv6 capable hosts
::1     ip6-localhost ip6-loopback
fe00::0 ip6-localnet
ff00::0 ip6-mcastprefix
ff02::1 ip6-allnodes
ff02::2 ip6-allrouters
```

Ilustración 3-ubuntuedison1 (hosts)

3º Nosotros ahora realizaremos lo mismo que el anterior, deberemos de editar el **archivo hostname** como se muestra en la imagen:

```
edison@ubuntuedison1:~$ sudo nano /etc/hostname
[sudo] password for edison:
```

Ilustración 4-Editar el archivo hostname

4ºComo observamos el **archivo hostname** contiene un nombre de **ubuntuedison** donde nosotros lo editaremos y los guardaremos como **ubuntuedison1** como se muestra en la imagen:

```
  GNU nano 2.9.3                    /etc/hostname                    Modified
ubuntuedison
```

Ilustración 5-ubuntuedison (hostname)

```
  GNU nano 2.9.3                    /etc/hostname                    Modified
ubuntuedison1
```

Ilustración 6-ubuntuedison1(hostname)

5º Ya terminando la tarea lo que deberemos de hacer es **reiniciar para comprobar los cambios**:

```
edison@ubuntuedison:~$ sudo reboot_
```

Ilustración 7-Reiniciar el sistema

Configuración de red

1º Lo primero que deberemos de hacer es asegurarnos que existe el **archivo de configuración (00-installer-config. yaml)**:

```
edison@ubuntuedison1:~$ sudo ls /etc/netplan/
[sudo] password for edison:
00-installer-config.yaml
```

Ilustración 8-Archivo de configuración

2ºAl saber que hay ese archivo lo abriremos para saber que tiene en su contenido como se muestra en la imagen:

```
  GNU nano 2.9.3                /etc/netplan/00-installer-config.yaml

# This is the network config written by 'subiquity'
network:
  ethernets:
    enp0s3:
      addresses:
      - 192.168.1.22/24
      nameservers: {}
    enp0s8:
      dhcp4: true
  version: 2

^G Get Help   ^O Write Out  ^W Where Is   ^K Cut Text   ^J Justify    ^C Cur Pos    M-U Undo
^X Exit       ^R Read File  ^\ Replace    ^U Uncut Text ^T To Spell   ^_ Go To Line M-E Redo
```

Ilustración 9-Contenido de archivo 00-installer-config.yaml

3ºAntes de modificarlo nosotros deberemos de hacer una **copia de seguridad** con el nombre **de 00-installer-config. dinámica:**

```
edison@ubuntuedison1:~$ sudo cp /etc/netplan/00-installer-config.yaml /etc/netplan/00-installer-conf
ig.dinamica
edison@ubuntuedison1:~$
```

Ilustración 10-00-installer-config. dinámica

4º Para comprobar si se ha creado correctamente deberemos de hacer un **sudo ls /etc/netplan** que en nuestro caso el archivo si se ha creado:

```
edison@ubuntuedison1:~$ sudo ls  /etc/netplan
00-installer-config.dinamica  00-installer-config.yaml
edison@ubuntuedison1:~$ _
```

Ilustración 11-Creado 00-installer-config. dinámica

5º Hacemos **ping entre las dos máquinas una del servidor y otro en un cliente** y como comprobamos se hacen ping:

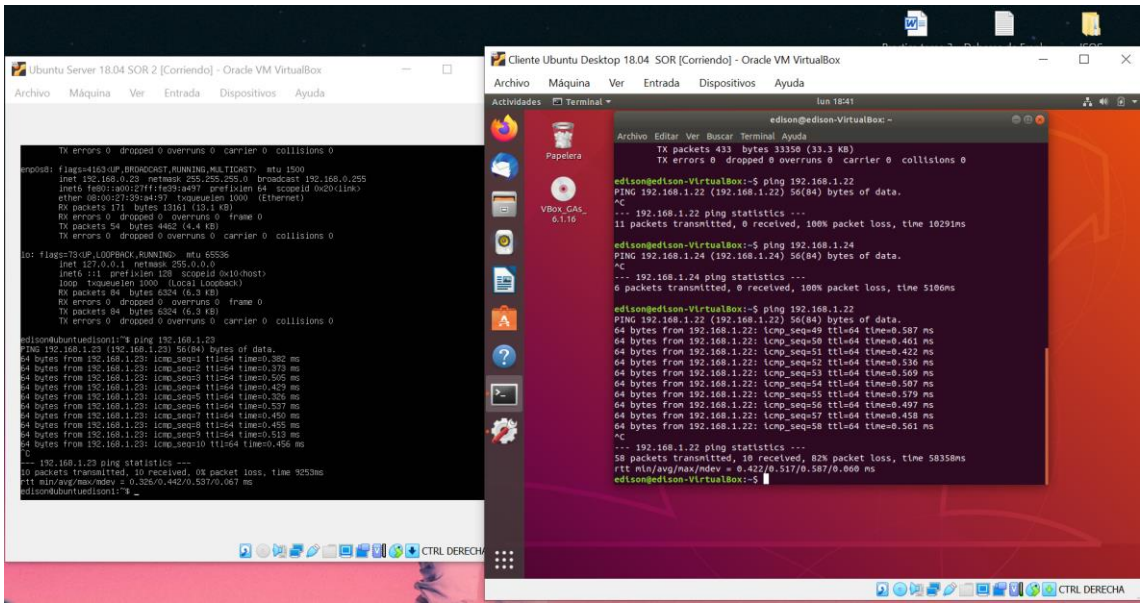


Ilustración 12-Ping entre dos máquinas

6º Posteriormente nosotros deberemos de editar el archivo **00-installer-config. yaml** con el comando que se muestra en la imagen:

```
edison@ubuntuedison:~$ sudo nano/etc/netplan/00-installer-config.yaml
[sudo] password for edison: _
```

Ilustración 13-Editar el archivo 00-installer-config.yaml

7ºTras haber escrito el comando nos abrirá este documento donde en nuestro caso deberemos de escribir lo que se muestra en la imagen:

```
  GNU nano 2.9.3              /etc/netplan/00-installer-config.yaml              Modified

# This is the network config written by 'subiquity'
network:
  ethernets:
    enp0s3:
      addresses:
      - 192.168.1.35/24
      nameservers: {}
    enp0s8:
      dhcp4: no
      addresses:  [192.168.1.100/24]
      gateway4:  192.168.1.1
      nameservers:
      addresses:  [8.8.8.8,8.8.4.4]
  version: 2

^G Get Help   ^O Write Out  ^W Where Is   ^K Cut Text   ^J Justify    ^C Cur Pos    M-U Undo
^X Exit       ^R Read File  ^\ Replace    ^U Uncut Text ^T To Spell   ^_ Go To Line M-E Redo
```

Ilustración 14-Editar el archivo 00-installer-config.yaml 2

8º Tras haber hecho lo anterior nosotros ejecutaremos el comando **systemctl status systemd-netword** donde observaremos si está o no, en nuestro caso **si está activado:**

```
edison@ubuntuedison:~$ systemctl status systemd-networkd
● systemd-networkd.service - Network Service
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/systemd-networkd.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Fri 2021-01-22 12:12:22 UTC; 52s ago
     Docs: man:systemd-networkd.service(8)
 Main PID: 2065 (systemd-network)
   Status: "Processing requests..."
    Tasks: 1 (limit: 4543)
   CGroup: /system.slice/systemd-networkd.service
           └─2065 /lib/systemd/systemd-networkd

Jan 22 12:12:22 ubuntuedison systemd-networkd[2065]: enp0s3: Gained IPv6LL
Jan 22 12:12:22 ubuntuedison systemd-networkd[2065]: Enumeration completed
Jan 22 12:12:22 ubuntuedison systemd[1]: Started Network Service.
Jan 22 12:12:22 ubuntuedison systemd-networkd[2065]: enp0s8: IPv6 successfully enabled
Jan 22 12:12:22 ubuntuedison systemd-networkd[2065]: lo: Link is not managed by us
Jan 22 12:12:22 ubuntuedison systemd-networkd[2065]: enp0s3: Link is not managed by us
Jan 22 12:12:22 ubuntuedison systemd-networkd[2065]: enp0s3: IPv6 successfully enabled
Jan 22 12:12:22 ubuntuedison systemd-networkd[2065]: lo: Link is not managed by us
Jan 22 12:12:22 ubuntuedison systemd-networkd[2065]: enp0s3: Configured
Jan 22 12:12:22 ubuntuedison systemd-networkd[2065]: enp0s8: Configured
edison@ubuntuedison:~$
```

Ilustración 15-Activado

9º Ahora nosotros haremos una **copia por seguridad** con el comando como se muestra en la imagen:

```
edison@ubuntuedison1:~$ sudo cp /etc/netplan/00-installer-config.yaml /etc/netplan/00-installer-conf
ig.estatica
```

Ilustración 16-Copia de seguridad

10º Tras realizar lo anterior nosotros deberemos de realizar el comando que se encuentra en la imagen para comprobar si se ha creado y como observamos ha sido **realizado con éxito:**

```
edison@ubuntuedison1:~$ sudo ls /etc/netplan/
00-installer-config.dinamica  00-installer-config.estatica  00-installer-config.yaml
```

Ilustración 17-Comprobación de copia de archivo

11º Nosotros ahora **reiniciaremos el sistema**:

```
edison@ubuntuedison1:~$ sudo reboot
```

Ilustración 18-Reinicio del sistema

Configuración de proxy

1º Primero deberemos de **modificar el** **archivo enviroment** de la forma que se muestra en la imagen:

```
edison@ubuntuedison1:~$ sudo nano /etc/enviroment_
```

Ilustración 19-Editar el archivo enviroment

ESTE APARTADO DEL PDF NO SE REALIZAR DEBIDO A LAS INDICACIONES DE LA PROFESORA

Configuración de las actualizaciones automáticas

1º Primero deberemos de **actualizar los repositorios**, para ello deberemos de utilizar el comando que se muestra en la imagen:

```
edison@ubuntuedison:~$ sudo apt-get update
```

Ilustración 20-Actualizar los repositorios

2º Observamos que se están **actualizando los repositorios:**

```
Unpacking libc-bin (2.27-3ubuntu1.4) over (2.27-3ubuntu1.2) ...
Setting up libc-bin (2.27-3ubuntu1.4) ...
(Reading database ... 64285 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../libpam0g_1.1.8-3.6ubuntu2.18.04.2_amd64.deb ...
Unpacking libpam0g:amd64 (1.1.8-3.6ubuntu2.18.04.2) over (1.1.8-3.6ubuntu2.18.04.1) ...
Setting up libpam0g:amd64 (1.1.8-3.6ubuntu2.18.04.2) ...
(Reading database ... 64285 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../libpam-modules-bin_1.1.8-3.6ubuntu2.18.04.2_amd64.deb ...
Unpacking libpam-modules-bin (1.1.8-3.6ubuntu2.18.04.2) over (1.1.8-3.6ubuntu2.18.04.1) ...
Setting up libpam-modules-bin (1.1.8-3.6ubuntu2.18.04.2) ...
(Reading database ... 64285 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../libpam-modules_1.1.8-3.6ubuntu2.18.04.2_amd64.deb ...
Unpacking libpam-modules:amd64 (1.1.8-3.6ubuntu2.18.04.2) over (1.1.8-3.6ubuntu2.18.04.1) ...
Setting up libpam-modules:amd64 (1.1.8-3.6ubuntu2.18.04.2) ...
(Reading database ... 64285 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../libnss-systemd_237-3ubuntu10.44_amd64.deb ...
Unpacking libnss-systemd:amd64 (237-3ubuntu10.44) over (237-3ubuntu10.42) ...
Preparing to unpack .../libsystemd0_237-3ubuntu10.44_amd64.deb ...
Unpacking libsystemd0:amd64 (237-3ubuntu10.44) over (237-3ubuntu10.42) ...
Setting up libsystemd0:amd64 (237-3ubuntu10.44) ...
(Reading database ... 64285 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../libpam-systemd_237-3ubuntu10.44_amd64.deb ...
Unpacking libpam-systemd:amd64 (237-3ubuntu10.44) over (237-3ubuntu10.42) ...
Preparing to unpack .../snapd_2.48+18.04_amd64.deb ...
Unpacking snapd (2.48+18.04) over (2.45.1+18.04.2) ...
Preparing to unpack .../systemd_237-3ubuntu10.44_amd64.deb ...
Unpacking systemd (237-3ubuntu10.44) over (237-3ubuntu10.42) ...
Preparing to unpack .../udev_237-3ubuntu10.44_amd64.deb ...
Unpacking udev (237-3ubuntu10.44) over (237-3ubuntu10.42) ...
Preparing to unpack .../libudev1_237-3ubuntu10.44_amd64.deb ...
Unpacking libudev1:amd64 (237-3ubuntu10.44) over (237-3ubuntu10.42) ...
Setting up libudev1:amd64 (237-3ubuntu10.44) ...
(Reading database ... 64293 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../libpam-runtime_1.1.8-3.6ubuntu2.18.04.2_all.deb ...
Unpacking libpam-runtime (1.1.8-3.6ubuntu2.18.04.2) over (1.1.8-3.6ubuntu2.18.04.1) ...
Setting up libpam-runtime (1.1.8-3.6ubuntu2.18.04.2) ...
```

Ilustración 21-Actualización de los repositorios

3ºTras haber hecho lo anterior nosotros **actualizaremos los paquetes** con el comando que se muestra en la imagen:

```
edison@ubuntuedison:~$ sudo apt-get upgrade_
```

Ilustración 22-Actualización de paquetes

4º Observamos que se están **actualizando los paquetes:**

```
Get:9 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/main amd64 ubuntu-release-upgrader-core all
 1:18.04.42 [25.9 kB]
Get:10 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/main amd64 python3-distupgrade all 1:18.04
.42 [106 kB]
Get:11 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/main amd64 grub-pc amd64 2.02-2ubuntu8.21
[138 kB]
Get:12 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/main amd64 grub2-common amd64 2.02-2ubuntu
8.21 [534 kB]
Get:13 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/main amd64 grub-pc-bin amd64 2.02-2ubuntu8
.21 [901 kB]
Get:14 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/main amd64 grub-common amd64 2.02-2ubuntu8
.21 [1774 kB]
Get:15 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/main amd64 sosreport amd64 3.9.1-1ubuntu0.
18.04.3 [168 kB]
Get:16 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/main amd64 cloud-init all 20.4.1-0ubuntu1~
18.04.1 [495 kB]
Fetched 8786 kB in 3s (3492 kB/s)
Preconfiguring packages ...
(Reading database ... 99862 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../libnss-systemd_237-3ubuntu10.44_amd64.deb ...
Unpacking libnss-systemd:amd64 (237-3ubuntu10.44) over (237-3ubuntu10.43) ...
Preparing to unpack .../libsystemd0_237-3ubuntu10.44_amd64.deb ...
Unpacking libsystemd0:amd64 (237-3ubuntu10.44) over (237-3ubuntu10.43) ...
Setting up libsystemd0:amd64 (237-3ubuntu10.44) ...
(Reading database ... 99862 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../libpam-systemd_237-3ubuntu10.44_amd64.deb ...
Unpacking libpam-systemd:amd64 (237-3ubuntu10.44) over (237-3ubuntu10.43) ...
Preparing to unpack .../systemd_237-3ubuntu10.44_amd64.deb ...
Unpacking systemd (237-3ubuntu10.44) over (237-3ubuntu10.43) ...
Preparing to unpack .../udev_237-3ubuntu10.44_amd64.deb ...
Unpacking udev (237-3ubuntu10.44) over (237-3ubuntu10.43) ...
Preparing to unpack .../libudev1_237-3ubuntu10.44_amd64.deb ...
Unpacking libudev1:amd64 (237-3ubuntu10.44) over (237-3ubuntu10.43) ...
```

Ilustración 23-Actualización de recursos

5º Tras haber hecho lo anterior nosotros deberemos de **instalar los paquetes de actualización desatendida:**

```
edison@ubuntuedison:~$ sudo apt-get install unattended-upgrades
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
unattended-upgrades is already the newest version (1.1ubuntu1.18.04.14).
unattended-upgrades set to manually installed.
```

Ilustración 24-Instalar paquete de actualización desatendida

6º Nosotros vamos a comprobar si se ha instalado correctamente con el siguiente comando:

```
edison@ubuntuedison:~$ sudo dpkg -l u*_
```

Ilustración 25-Comprobación de instalación

7º Como observamos se ha **realizado con éxito:**

```
Desired=Unknown/Install/Remove/Purge/Hold
| Status=Not/Inst/Conf-files/Unpacked/halF-conf/Half-inst/trig-aWait/Trig-pend
|/ Err?=(none)/Reinst-required (Status,Err: uppercase=bad)
||/ Name                 Version        Architecture   Description
+++-====================-==============-==============-===========================================
un  ubiquity             <none>         <none>         (no description available)
ii  ubuntu-advantage-to 17              all            management tools for Ubuntu Advantage
un  ubuntu-cloudimage-k <none>          <none>         (no description available)
un  ubuntu-core-launche <none>          <none>         (no description available)
ii  ubuntu-keyring       2018.09.18.1~1 all            GnuPG keys of the Ubuntu archive
ii  ubuntu-minimal       1.417.5        amd64          Minimal core of Ubuntu
ii  ubuntu-release-upgr 1:18.04.42      all            manage release upgrades
ii  ubuntu-server        1.417.5        amd64          The Ubuntu Server system
un  ubuntu-snappy        <none>         <none>         (no description available)
un  ubuntu-snappy-cli    <none>         <none>         (no description available)
ii  ubuntu-standard      1.417.5        amd64          The Ubuntu standard system
ii  ucf                  3.0038         all            Update Configuration File(s): preserve user
ii  udev                 237-3ubuntu10. amd64          /dev/ and hotplug management daemon
ii  ufw                  0.36-0ubuntu0. all            program for managing a Netfilter firewall
ii  uidmap               1:4.5-1ubuntu2 amd64          programs to help use subuids
ii  unattended-upgrades 1.1ubuntu1.18. all            automatic installation of security upgrades
ii  unzip                6.0-21ubuntu1. amd64          De-archiver for .zip files
un  update-inetd         <none>         <none>         (no description available)
un  update-manager       <none>         <none>         (no description available)
ii  update-manager-core 1:18.04.11.13  all            manage release upgrades
un  update-motd          <none>         <none>         (no description available)
un  update-notifier      <none>         <none>         (no description available)
ii  update-notifier-com 3.192.1.9      all            Files shared between update-notifier and ot
un  upstart              <none>         <none>         (no description available)
un  upstart-sysv         <none>         <none>         (no description available)
ii  ureadahead           0.100.0-21     amd64          Read required files in advance
ii  usbutils             1:007-4build1  amd64          Linux USB utilities
un  usplash              <none>         <none>         (no description available)
ii  util-linux           2.31.1-0.4ubun amd64          miscellaneous system utilities
un  util-linux-locales   <none>         <none>         (no description available)
ii  uuid-runtime         2.31.1-0.4ubun amd64          runtime components for the Universally Uniq
```

Ilustración 26-Realizado con éxito

8ºAhora nosotros **tendremos que editar el archivo de configuración de las actualizaciones desatendidas** con el comando que se muestra en la imagen:

```
edison@ubuntuedison:~$ sudo nano /etc/apt/apt.conf.d/50unattended-upgrades
```

Ilustración 27-Editar archivo de actualizaciones desatendidas

9º Tras haber hecho lo anterior nos mostrará este documento y quitaremos el **//** de **…{distro_codename}-security** y **…{distro_codename}-updates**

```
  GNU nano 2.9.3              /etc/apt/apt.conf.d/50unattended-upgrades                Modified

// Automatically upgrade packages from these (origin:archive) pairs
//
// Note that in Ubuntu security updates may pull in new dependencies
// from non-security sources (e.g. chromium). By allowing the release
// pocket these get automatically pulled in.
Unattended-Upgrade::Allowed-Origins {
        "${distro_id}:${distro_codename}";
        "${distro_id}:${distro_codename}-security";
        // Extended Security Maintenance; doesn't necessarily exist for
        // every release and this system may not have it installed, but if
        // available, the policy for updates is such that unattended-upgrades
        // should also install from here by default.
        "${distro_id}ESMApps:${distro_codename}-apps-security";
        "${distro_id}ESM:${distro_codename}-infra-security";
        "${distro_id}:${distro_codename}-updates";
//      "${distro_id}:${distro_codename}-proposed";
//      "${distro_id}:${distro_codename}-backports";
};

// List of packages to not update (regexp are supported)
Unattended-Upgrade::Package-Blacklist {
//      "vim";
//      "libc6";
//      "libc6-dev";
//      "libc6-i686";
};

// This option will controls whether the development release of Ubuntu will be
// upgraded automatically.
Unattended-Upgrade::DevRelease "false";

// This option allows you to control if on a unclean dpkg exit

^G Get Help   ^O Write Out  ^W Where Is   ^K Cut Text   ^J Justify    ^C Cur Pos    M-U Undo
^X Exit       ^R Read File  ^\ Replace    ^U Uncut Text ^T To Spell   ^_ Go To Line M-E Redo
```

Ilustración 28-Quitaremos los //

10º Casi por terminar este apartado nosotros deberemos de **editar el archivo 10periodic** con el comando que se muestra en la imagen:

```
edison@ubuntuedison:~$ sudo nano /etc/apt/apt.conf.d/10periodic_
```

Ilustración 29-Editar el archivo 10 periodic

11º **Editaremos el archivo como se muestra en la imagen**:

```
  GNU nano 2.9.3              /etc/apt/apt.conf.d/10periodic                Modified

#Activamos las actualizaciones automaticas
APT::Periodic::Enable "1";
#Actualizamos la lista de paquetes, es decir hacemos el apt-get update
APT::Periodic::Update-Package-Lists "1";
#Descargamos los paquetes actualizables
APT::Periodic::Download-Upgradeable-Packages "0";
#Ejecutamos un apt-get clean cada 7 días
APT::Periodic::AutocleanInterval "7";
#Se ejecuta la actualizacion desatendida cada 1 día
APT::Periodic::Unattended-Upgrade "1";

^G Get Help   ^O Write Out  ^W Where Is   ^K Cut Text   ^J Justify    ^C Cur Pos    M-U Undo
^X Exit       ^R Read File  ^\ Replace    ^U Uncut Text ^T To Spell   ^_ Go To Line M-E Redo
```

Ilustración 30-Editar 10periodic

12º Posteriormente nosotros deberemos de ejecutar el comando que se encuentra en la imagen para comprobar que funciona:

```
edison@ubuntuedison:~$ sudo unattended-upgrades--dry-run-debug
```

Ilustración 31-Comando de comprobación

13º Observamos que está procesando y funciona:

```
Using (^linux-image-[0-9]+\.[0-9\.]+-.*|^linux-headers-[0-9]+\.[0-9\.]+-.*|^linux-image-extra-[0-9]+
\.[0-9\.]+-.*|^linux-modules-[0-9]+\.[0-9\.]+-.*|^linux-modules-extra-[0-9]+\.[0-9\.]+-.*|^linux-sig
ned-image-[0-9]+\.[0-9\.]+-.*|^linux-image-unsigned-[0-9]+\.[0-9\.]+-.*|^kfreebsd-image-[0-9]+\.[0-9
\.]+-.*|^kfreebsd-headers-[0-9]+\.[0-9\.]+-.*|^gnumach-image-[0-9]+\.[0-9\.]+-.*|^.*-modules-[0-9]+\
.[0-9\.]+-.*|^.*-kernel-[0-9]+\.[0-9\.]+-.*|^linux-backports-modules-.*-[0-9]+\.[0-9\.]+-.*|^linux-m
odules-.*-[0-9]+\.[0-9\.]+-.*|^linux-tools-[0-9]+\.[0-9\.]+-.*|^linux-cloud-tools-[0-9]+\.[0-9\.]+-.
*|^linux-buildinfo-[0-9]+\.[0-9\.]+-.*|^linux-source-[0-9]+\.[0-9\.]+-.*|^linux-image-[0-9]+\.[0-9\.
+-.*|^linux-headers-[0-9]+\.[0-9\.]+-.*|^linux-image-extra-[0-9]+\.[0-9\.]+-.*|^linux-modules-[0-9]
+\.[0-9\.]+-.*|^linux-modules-extra-[0-9]+\.[0-9\.]+-.*|^linux-signed-image-[0-9]+\.[0-9\.]+-.*|^lin
ux-image-unsigned-[0-9]+\.[0-9\.]+-.*|^kfreebsd-image-[0-9]+\.[0-9\.]+-.*|^kfreebsd-headers-[0-9]+\.
[0-9\.]+-.*|^gnumach-image-[0-9]+\.[0-9\.]+-.*|^.*-modules-[0-9]+\.[0-9\.]+-.*|^.*-kernel-[0-9]+\.[0
-9\.]+-.*|^linux-backports-modules-.*-[0-9]+\.[0-9\.]+-.*|^linux-modules-.*-[0-9]+\.[0-9\.]+-.*|^lin
ux-tools-[0-9]+\.[0-9\.]+-.*|^linux-cloud-tools-[0-9]+\.[0-9\.]+-.*|^linux-buildinfo-[0-9]+\.[0-9\.]
+-.*|^linux-source-[0-9]+\.[0-9\.]+-.*) regexp to find kernel packages
Using (^linux-image-4\.15\.0\-128\-generic$|^linux-headers-4\.15\.0\-128\-generic$|^linux-image-extr
a-4\.15\.0\-128\-generic$|^linux-modules-4\.15\.0\-128\-generic$|^linux-modules-extra-4\.15\.0\-128\
-generic$|^linux-signed-image-4\.15\.0\-128\-generic$|^linux-image-unsigned-4\.15\.0\-128\-generic$
^kfreebsd-image-4\.15\.0\-128\-generic$|^kfreebsd-headers-4\.15\.0\-128\-generic$|^gnumach-image-4\.
15\.0\-128\-generic$|^.*-modules-4\.15\.0\-128\-generic$|^.*-kernel-4\.15\.0\-128\-generic$|^linux-b
ackports-modules-.*-4\.15\.0\-128\-generic$|^linux-modules-.*-4\.15\.0\-128\-generic$|^linux-tools-
\.15\.0\-128\-generic$|^linux-cloud-tools-4\.15\.0\-128\-generic$|^linux-buildinfo-4\.15\.0\-128\-ge
neric$|^linux-source-4\.15\.0\-128\-generic$|^linux-image-4\.15\.0\-128\-generic$|^linux-headers-4\.
15\.0\-128\-generic$|^linux-image-extra-4\.15\.0\-128\-generic$|^linux-modules-4\.15\.0\-128\-gener
c$|^linux-modules-extra-4\.15\.0\-128\-generic$|^linux-signed-image-4\.15\.0\-128\-generic$|^linux-
mage-unsigned-4\.15\.0\-128\-generic$|^kfreebsd-image-4\.15\.0\-128\-generic$|^kfreebsd-headers-4\.1
5\.0\-128\-generic$|^gnumach-image-4\.15\.0\-128\-generic$|^.*-modules-4\.15\.0\-128\-generic$|^.*-k
ernel-4\.15\.0\-128\-generic$|^linux-backports-modules-.*-4\.15\.0\-128\-generic$|^linux-modules-.*-
4\.15\.0\-128\-generic$|^linux-tools-4\.15\.0\-128\-generic$|^linux-cloud-tools-4\.15\.0\-128\-gener
ic$|^linux-buildinfo-4\.15\.0\-128\-generic$|^linux-source-4\.15\.0\-128\-generic$) regexp to find r
unning kernel packages
```

14ºTras **<u>haber pasado 24 horas</u>** nosotros ejecutaremos el comando que se encuentra en la imagen:

```
edison@ubuntuedison:~$ sudo cat /var/log/unattended-upgrades/unattended-upgrades.log
[sudo] password for edison:
```

15º Como observamos sigue funcionando de forma correcta:

```
-4\.15\.0\-128\-generic$|^.*-kernel-4\.15\.0\-128\-generic$|^linux-backports-modules-.*-4\.15\.0\-12
8\-generic$|^linux-modules-.*-4\.15\.0\-128\-generic$|^linux-tools-4\.15\.0\-128\-generic$|^linux-cl
oud-tools-4\.15\.0\-128\-generic$|^linux-buildinfo-4\.15\.0\-128\-generic$|^linux-source-4\.15\.0\-1
28\-generic$) regexp to find running kernel packages
2021-01-20 11:07:44,040 DEBUG pkgs that look like they should be upgraded:
2021-01-20 11:07:44,141 DEBUG fetch.run() result: 0
2021-01-20 11:07:44,191 DEBUG blacklist: []
2021-01-20 11:07:44,192 DEBUG whitelist: []
2021-01-20 11:07:44,193 INFO No packages found that can be upgraded unattended and no pending auto-r
emovals
2021-01-21 11:27:38,227 INFO Initial blacklisted packages:
2021-01-21 11:27:38,229 INFO Initial whitelisted packages:
2021-01-21 11:27:38,229 INFO Starting unattended upgrades script
2021-01-21 11:27:38,229 INFO Allowed origins are: o=Ubuntu,a=bionic, o=Ubuntu,a=bionic-security, o=U
buntuESMApps,a=bionic-apps-security, o=UbuntuESM,a=bionic-infra-security, o=Ubuntu,a=bionic-updates
2021-01-21 11:27:42,037 INFO No packages found that can be upgraded unattended and no pending auto-r
emovals
2021-01-21 11:45:52,203 INFO Initial blacklisted packages:
2021-01-21 11:45:52,205 INFO Initial whitelisted packages:
2021-01-21 11:45:52,206 INFO Starting unattended upgrades script
2021-01-21 11:45:52,206 INFO Allowed origins are: o=Ubuntu,a=bionic, o=Ubuntu,a=bionic-security, o=U
buntuESMApps,a=bionic-apps-security, o=UbuntuESM,a=bionic-infra-security, o=Ubuntu,a=bionic-updates
2021-01-23 16:52:25,807 INFO Initial blacklisted packages:
2021-01-23 16:52:25,808 INFO Initial whitelisted packages:
2021-01-23 16:52:25,809 INFO Starting unattended upgrades script
2021-01-23 16:52:25,809 INFO Allowed origins are: o=Ubuntu,a=bionic, o=Ubuntu,a=bionic-security, o=U
buntuESMApps,a=bionic-apps-security, o=UbuntuESM,a=bionic-infra-security, o=Ubuntu,a=bionic-updates
2021-01-23 16:52:30,201 INFO Initial blacklisted packages:
2021-01-23 16:52:30,201 INFO Initial whitelisted packages:
2021-01-23 16:52:30,202 INFO Starting unattended upgrades script
2021-01-23 16:52:30,202 INFO Allowed origins are: o=Ubuntu,a=bionic, o=Ubuntu,a=bionic-security, o=U
buntuESMApps,a=bionic-apps-security, o=UbuntuESM,a=bionic-infra-security, o=Ubuntu,a=bionic-updates
2021-01-23 16:52:34,259 INFO Packages that will be upgraded: linux-generic linux-headers-generic lin
ux-image-generic
2021-01-23 16:52:34,260 INFO Writing dpkg log to /var/log/unattended-upgrades/unattended-upgrades-dp
kg.log
edison@ubuntuedison:~$ _
```

Ilustración 32-Funciona correctamente

16º Tras haber revisado lo anterior nosotros deberemos de **hacer una limpieza** con el comando que se encuentra en la imagen:

```
edison@ubuntuedison:~$ sudo apt-get autoclean
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
edison@ubuntuedison:~$ sudo apt-get autoremove
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
```

Ilustración 33-Limpieza

Particiones

1ºPara poder ver las particiones utilizaremos el comando que se muestra en la imagen:

```
edison@ubuntuedison:~$ sudo lsblk -fm
NAME   FSTYPE LABEL UUID                                 MOUNTPOINT  SIZE OWNER GROUP MODE
sda                                                                 40G root  disk  brw-rw----
├─sda1                                                               1M root  disk  brw-rw----
└─sda2 ext4         89938944-ccb9-4fb0-913f-b6e3364fda74 /          40G root  disk  brw-rw----
sr0                                                               1024M root  cdrom brw-rw----
edison@ubuntuedison:~$ _
```

Ilustración 34-Visualización de las particiones

2ºNosotros ahora para crear una **partición deberemos de ejecutar el comando** que se encuentra en la imagen:

```
edison@ubuntuedison:~$ sudo fdisk /dev/sda_
```

Ilustración 35-Comando para crear una partición

3º Ahora mediante el comando m nos aparecerá la **ayuda** para poder **guiarnos:**

```
Command (m for help): m

Help:

  Generic
   d   delete a partition
   F   list free unpartitioned space
   l   list known partition types
   n   add a new partition
   p   print the partition table
   t   change a partition type
   v   verify the partition table
   i   print information about a partition

  Misc
   m   print this menu
   x   extra functionality (experts only)

  Script
   I   load disk layout from sfdisk script file
   O   dump disk layout to sfdisk script file

  Save & Exit
   w   write table to disk and exit
   q   quit without saving changes

  Create a new label
   g   create a new empty GPT partition table
   G   create a new empty SGI (IRIX) partition table
   o   create a new empty DOS partition table
   s   create a new empty Sun partition table
```

Ilustración 36-m (ayuda)

NO FORMATEAREMOS LA PARTICIÓN NI LA CREAREMOS YA QUE LO HAREMOS MÁS ADELANTE

Instalación de un entorno gráfico en el servidor (GNOME)

1ºNosotros ahora deberemos de instalar una **interfaz gráfica** donde nosotros escribiremos el comando que se muestra en la imagen para poder instalar la herramienta **tasksel :**

```
edison@ubuntuedison1:~$ sudo apt-get install tasksel
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
The following additional packages will be installed:
  laptop-detect tasksel-data
The following NEW packages will be installed:
  laptop-detect tasksel tasksel-data
0 upgraded, 3 newly installed, 0 to remove and 3 not upgraded.
Need to get 40.2 kB of archives.
After this operation, 312 kB of additional disk space will be used.
Do you want to continue? [Y/n] y_
```

Ilustración 37-Instalación de la herramienta tasksel

2ºTras ejecutar el comando nos aparecerá la **instalación de paquetes:**

```
sudo: tasksel: command not found
edison@ubuntuedison1:~$ sudo tasksel
sudo: tasksel: command not found
edison@ubuntuedison1:~$ sudo upgrade
sudo: upgrade: command not found
edison@ubuntuedison1:~$ sudo apt-get install tasksel
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
The following additional packages will be installed:
  laptop-detect tasksel-data
The following NEW packages will be installed:
  laptop-detect tasksel tasksel-data
0 upgraded, 3 newly installed, 0 to remove and 3 not upgraded.
Need to get 40.2 kB of archives.
After this operation, 312 kB of additional disk space will be used.
Do you want to continue? [Y/n] y
Get:1 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/main amd64 tasksel-data all 3.34ubuntu11 [5476 B]
Get:2 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/main amd64 tasksel all 3.34ubuntu11 [28.7 kB]
Get:3 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/main amd64 laptop-detect all 0.16 [6016 B]
Fetched 40.2 kB in 0s (135 kB/s)
Preconfiguring packages ...
Selecting previously unselected package tasksel-data.
(Reading database ... 64306 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../tasksel-data_3.34ubuntu11_all.deb ...
Unpacking tasksel-data (3.34ubuntu11) ...
Selecting previously unselected package tasksel.
Preparing to unpack .../tasksel_3.34ubuntu11_all.deb ...
Unpacking tasksel (3.34ubuntu11) ...
Selecting previously unselected package laptop-detect.
Preparing to unpack .../laptop-detect_0.16_all.deb ...
Unpacking laptop-detect (0.16) ...
Setting up laptop-detect (0.16) ...
Setting up tasksel (3.34ubuntu11) ...
Setting up tasksel-data (3.34ubuntu11) ...
Processing triggers for man-db (2.8.3-2ubuntu0.1) ...
edison@ubuntuedison1:~$
```

Ilustración 38-Instalación de paquetes

3ºTras haber hecho lo anterior nosotros ahora deberemos que **ejecutar taskel** mediante el comando que se muestra en la imagen:

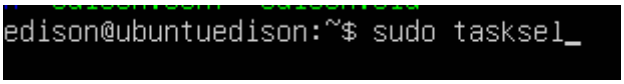


Ilustración 39-Ejecutar tasksel

4º Nos aparecerá esta ventana donde nosotros deberemos de seleccionar la opción **Ubuntu Desktop** y después elegir la opción **OK** como se muestra en la imagen:

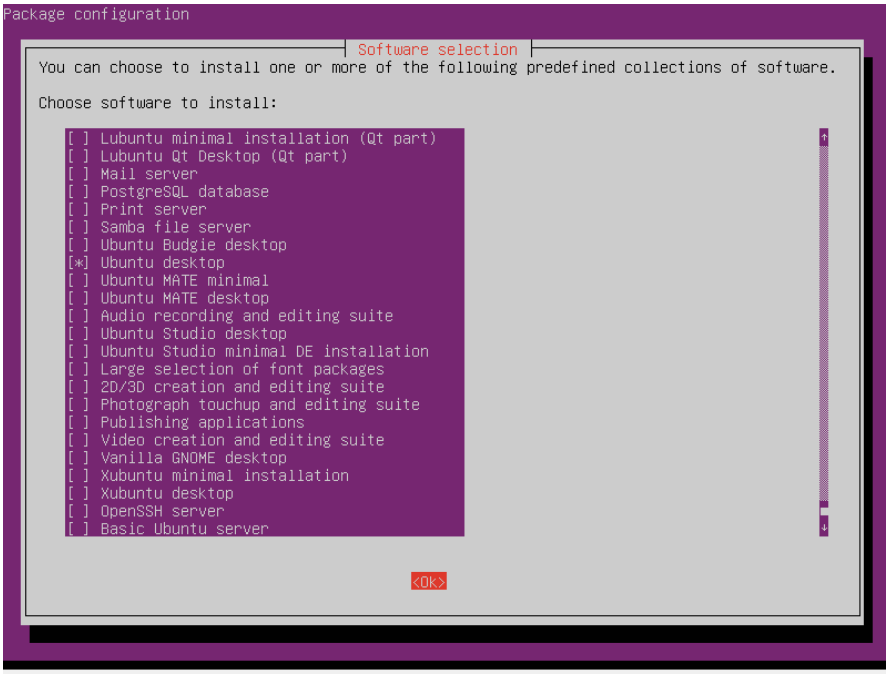


Ilustración 40-Ubuntu Desktop

5º Como observamos en la pantalla la instalación se ha acabado

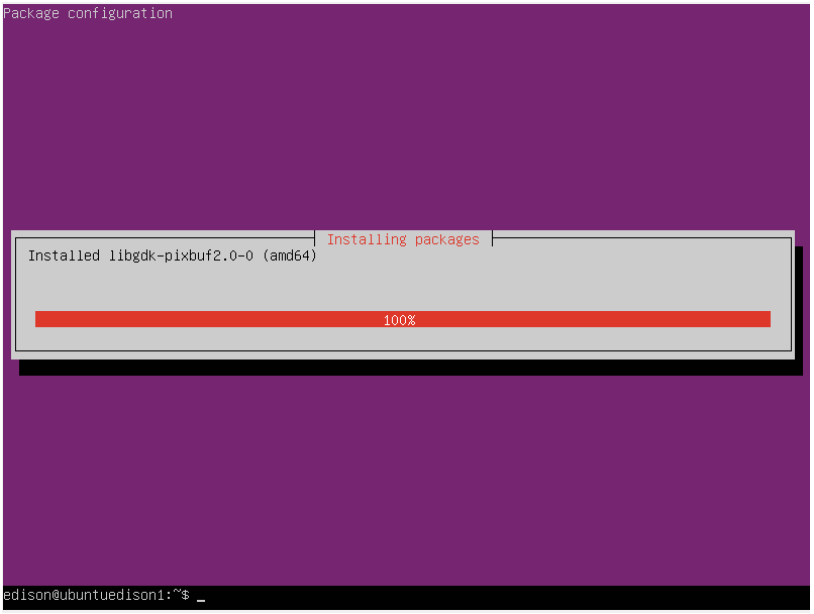


Ilustración 41-Instalación acabada

6º Posteriormente nosotros haremos un reinicio mediante el **comando reboot** como se muestra en la imagen:

```
edison@ubuntuedison1:~$
edison@ubuntuedison1:~$ reboot_
```

Ilustración 42-Reinicar la máquina

7º Observamos que el sistema se está **reiniciando:**

```
SATA mode
    2.138087] ahci 0000:00:0d.0: flags: 64bit ncq stag only ccc
    2.138833] scsi host2: ahci
    2.139122] ata3: SATA max UDMA/133 abar m8192@0xf0840000 port 0xf0840100 irq
21
    2.154600] e1000 0000:00:08.0 enp0s8: renamed from eth1
    2.472939] ata3: SATA link up 3.0 Gbps (SStatus 123 SControl 300)
    2.474010] ata3.00: ATA-6: VBOX HARDDISK, 1.0, max UDMA/133
    2.474620] ata3.00: 83886080 sectors, multi 128: LBA48 NCQ (depth 31/32)
    2.475505] ata3.00: configured for UDMA/133
    2.475881] scsi 2:0:0:0: Direct-Access     ATA      VBOX HARDDISK    1.0  PQ
 0 ANSI: 5
    2.476702] sd 2:0:0:0: [sda] 83886080 512-byte logical blocks: (42.9 GB/40.0
GiB)
    2.477241] sd 2:0:0:0: [sda] Write Protect is off
    2.477604] sd 2:0:0:0: Attached scsi generic sg1 type 0
    2.477984] sd 2:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, does
't support DPO or FUA
    2.494842]  sda: sda1 sda2 sda3
    2.495587] sd 2:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
egin: Loading essential drivers ... done.
egin: Running /scripts/init-premount ... done.
egin: Mounting root file system ... Begin: Running /scripts/local-top ... done.
egin: Running /scripts/local-premount ... done.
```

Ilustración 43-Sistema reiniciando

8º Tras haber hecho el reinicio nos aparecerá esta ventana donde nosotros deberemos de elegir nuestro usuario en nuestro caso elegiremos el **usuario Edison Vaca** como se muestra en la imagen:

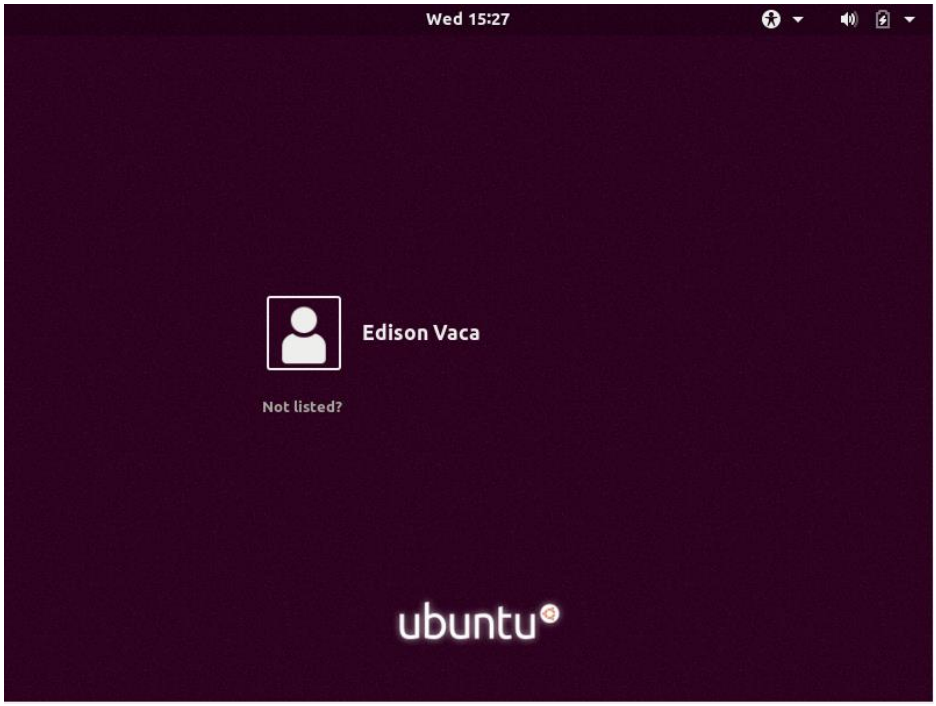


Ilustración 44-Usuario Edison Vaca

9º Como observamos en la pantalla ya tenemos una **interfaz gráfica** donde nosotros podemos observar que hemos **abierto unas herramientas:**

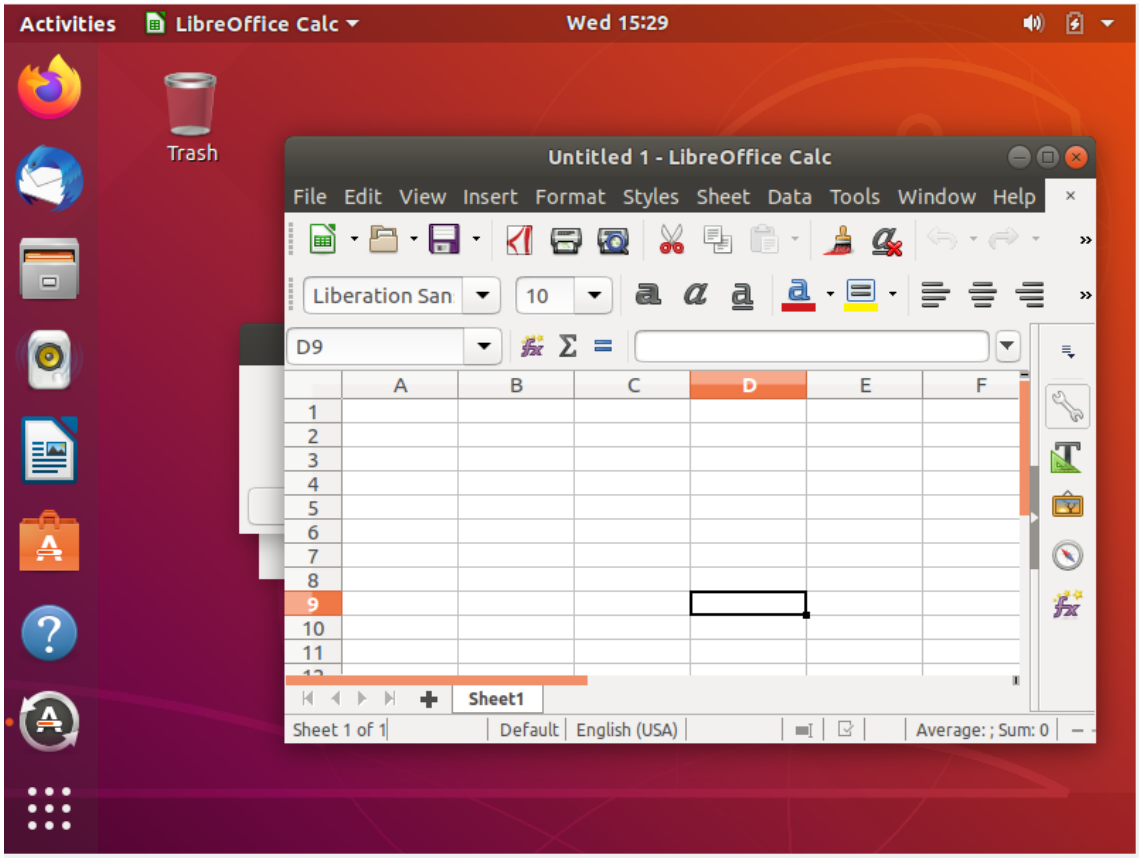


Ilustración 45-Herramientas en interfaz gráfica

2.REALIZAR UNA INSTALACIÓN DE UN SERVIDOR CON UN DISCO DE 40GB, IP ESTÁTICA Y CONFIGURAR EL SISTEMA DE ARCHIVOS MANUALMENTE DE MODO QUE EL SISTEMA MUESTRE LAS SIGUIENTES PARTICIONES

Configuración IP estática

1º Deberemos de estar en la Instalación del sistema en el apartado de **Conexiones de red** donde nosotros deberemos de elegir la **opción de enp0s3** donde nosotros elegiremos la **opción IPv4** donde notros elegiremos **la opción de Manual** como se muestra en la imagen:

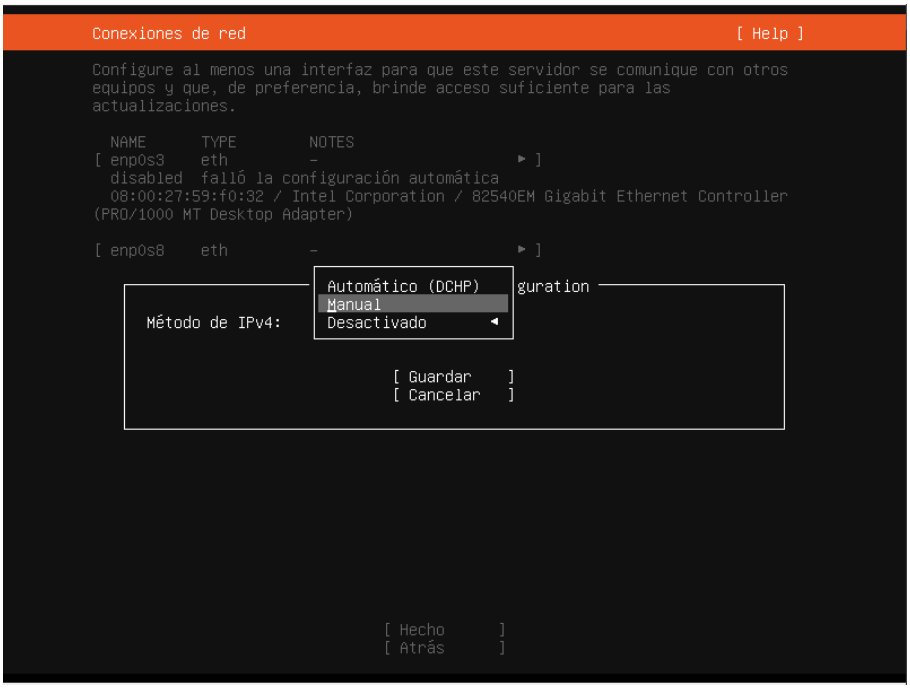


Ilustración 46-IPv4

2ºNosotros en nuestro caso hemos configurado la **Ip fija** como se muestra en la imagen y tras haber hecho eso nosotros deberemos de elegir la opción **Guardar** como se muestra en la imagen:

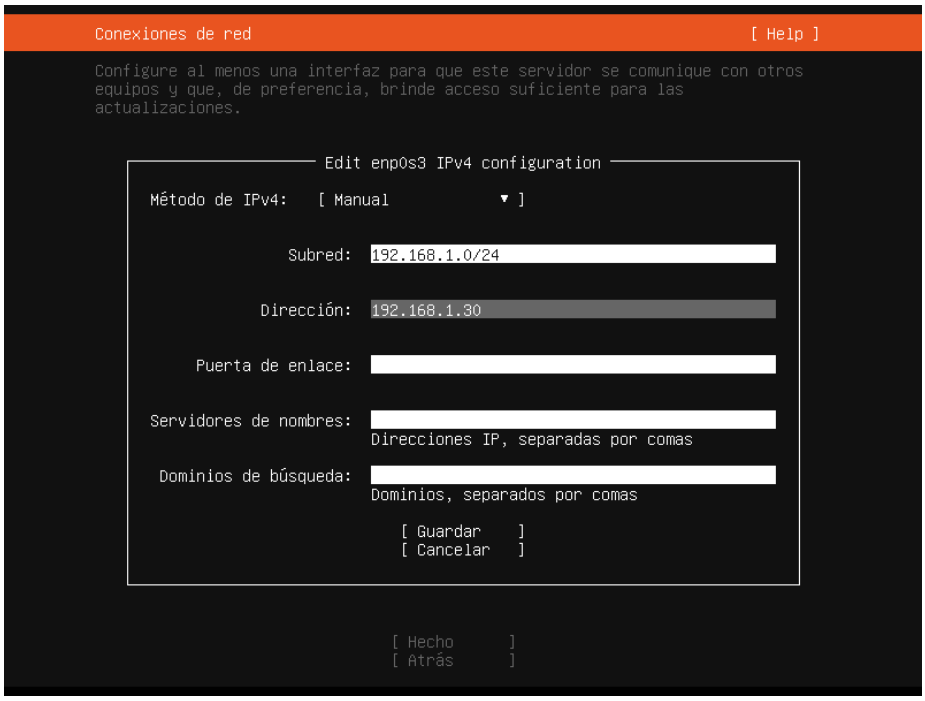


Ilustración 47-Ip estática

3º Posteriormente al salir de la ventana observamos que se ha guardado correctamente:

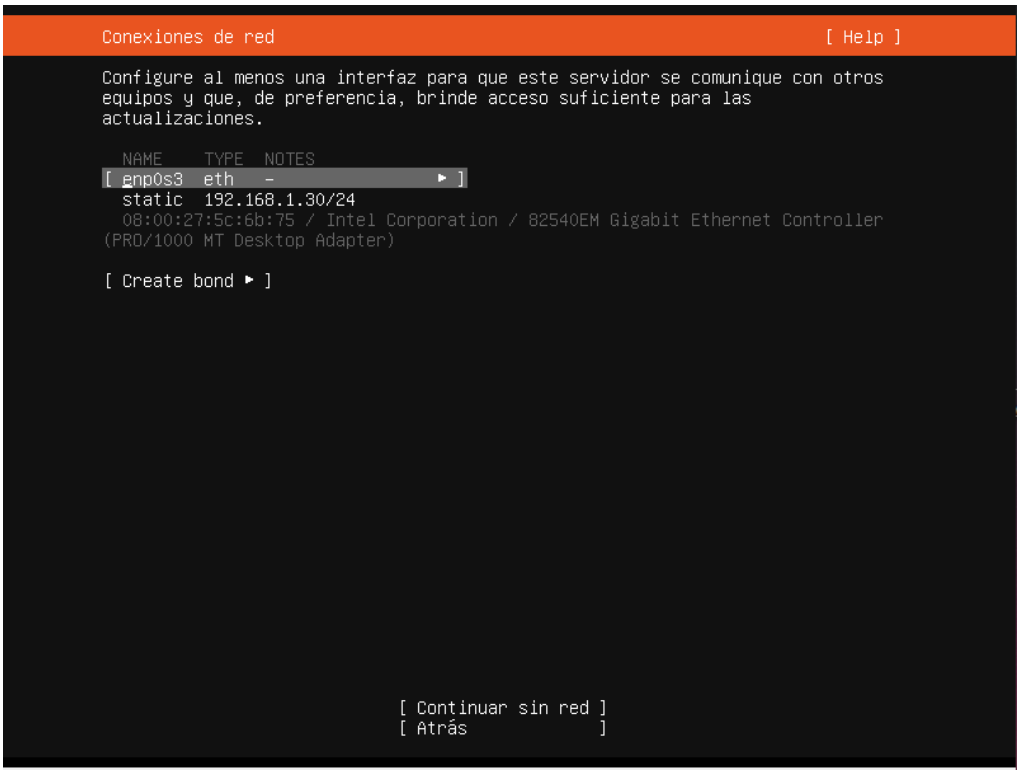


Ilustración 48-Ip estática conseguida

Particiones

root	/	10 GB
boot	/boot	1 MB
swap		2 GB
var	/var	10 GB
home	/home	resto

1ºAntes de nada deberemos de tener en nuestra **máquina 40 GB** antes de hacer cualquier cosa:

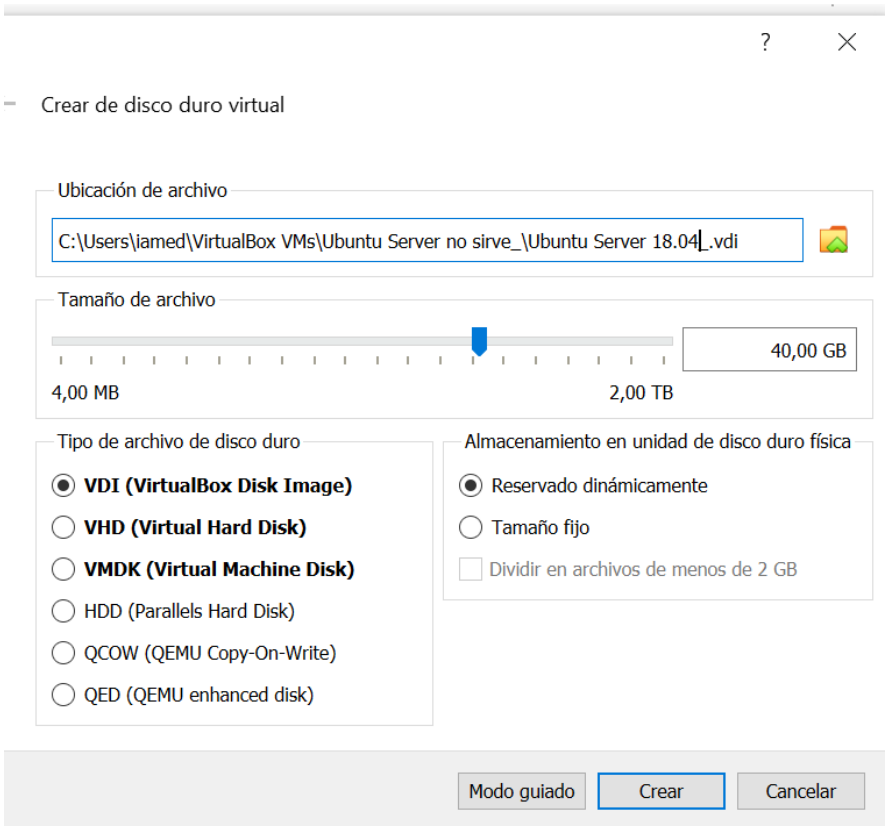


Ilustración 49-40GB en el sistema

2º Después deberemos de estar en el proceso de instalación en el apartado de **Guided storage configuration** donde nosotros deberemos de quitar el **X de Use an entire disk** y elegir la **opción Custom storage layout** y elegir la opción **Hecho** como se muestra en la imagen:

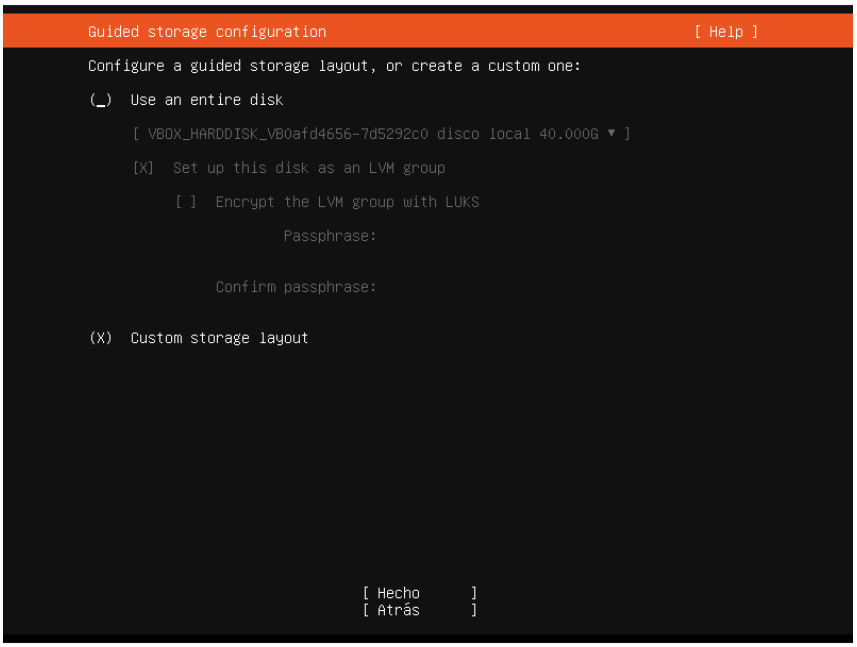


Ilustración 50-Guided storage configuration

3º Tras haber hecho lo anterior nosotros deberemos de hacer las particiones que se muestran en el enunciado donde nosotros comenzaremos con **/ 10.240 G** como se muestra en la imagen:

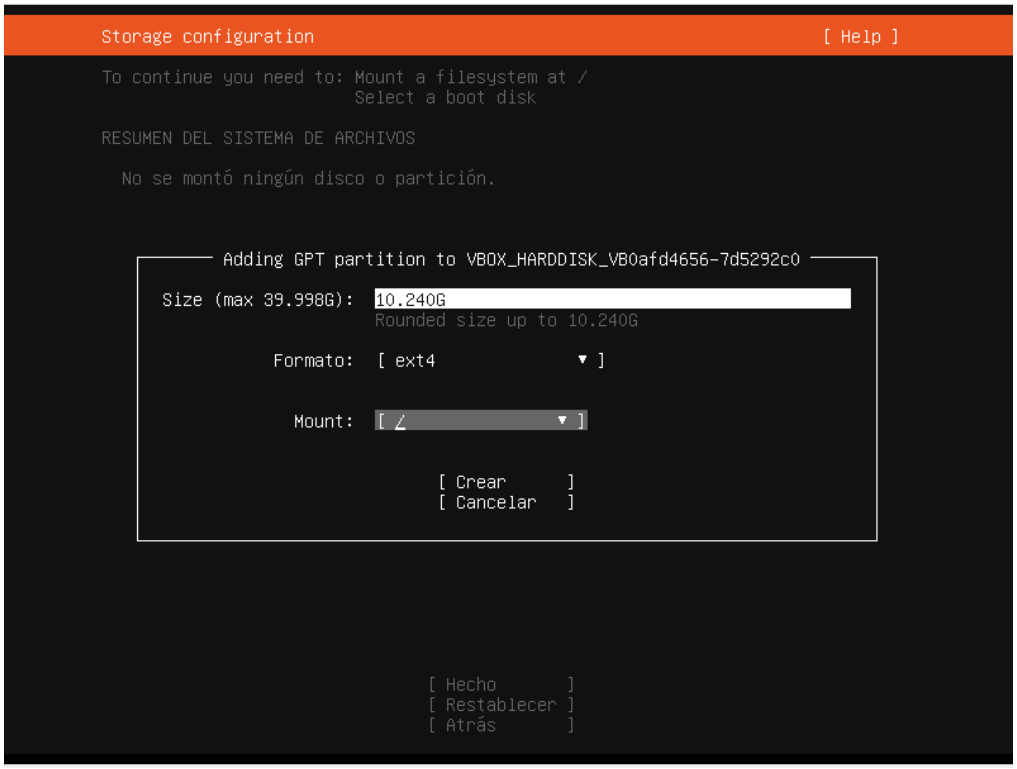


Ilustración 51-Partición /

4ºNosotros ahora haremos una partición en **swap 2G** como se muestra en la imagen:

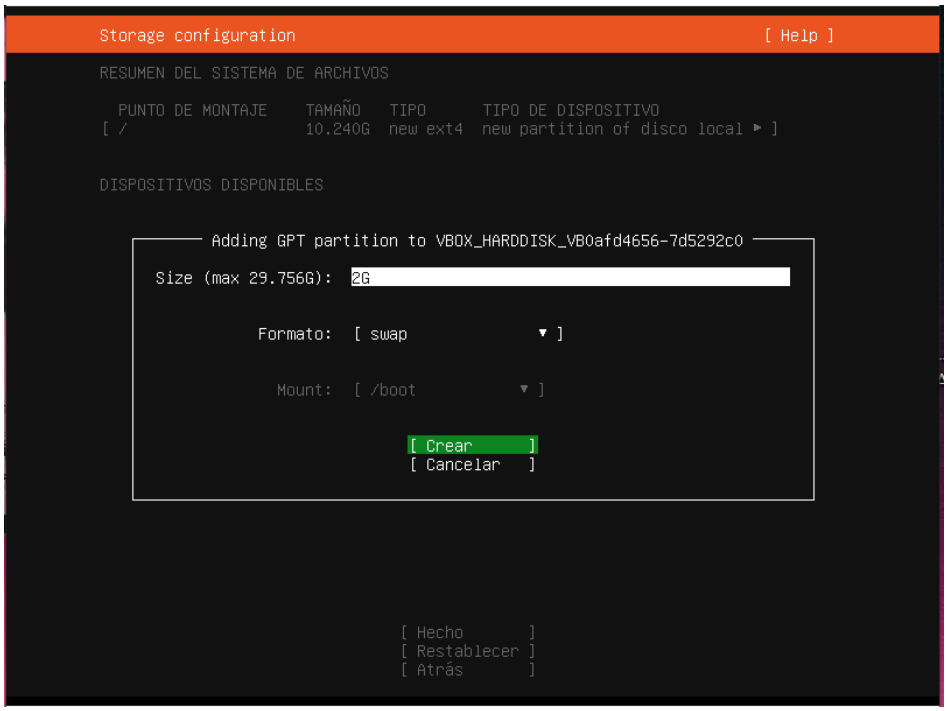


Ilustración 52-Partición swap

5ºTras haber hecho lo anterior nosotros ahora haremos la partición **/var 10.240 G** como se muestra en la imagen:

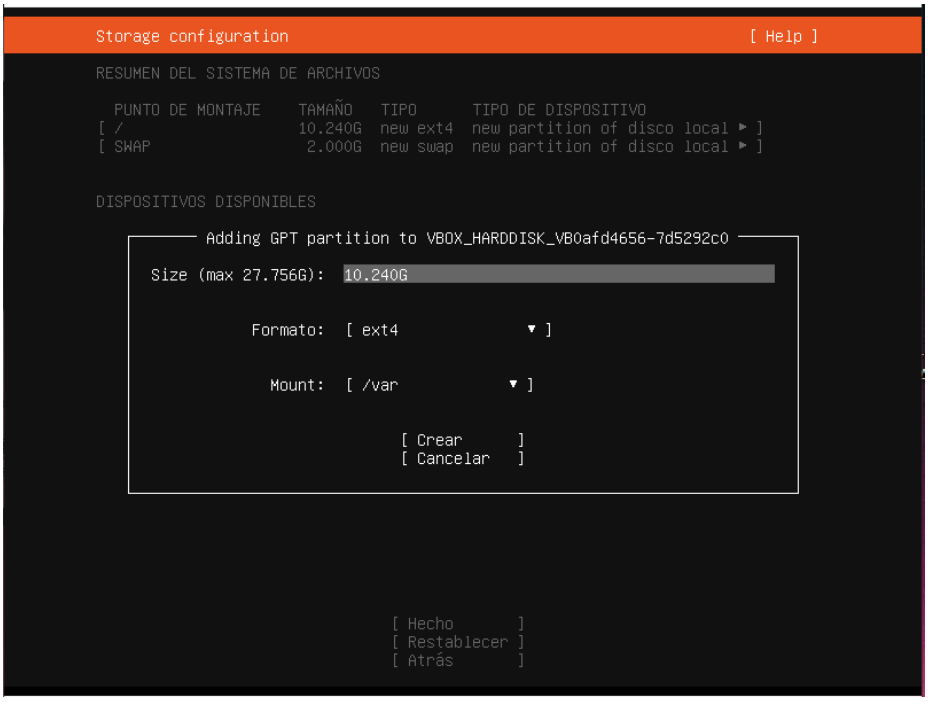


Ilustración 53-Partición /var

6ºPor terminar haremos la partición **de /home con el resto de todas las particiones:**

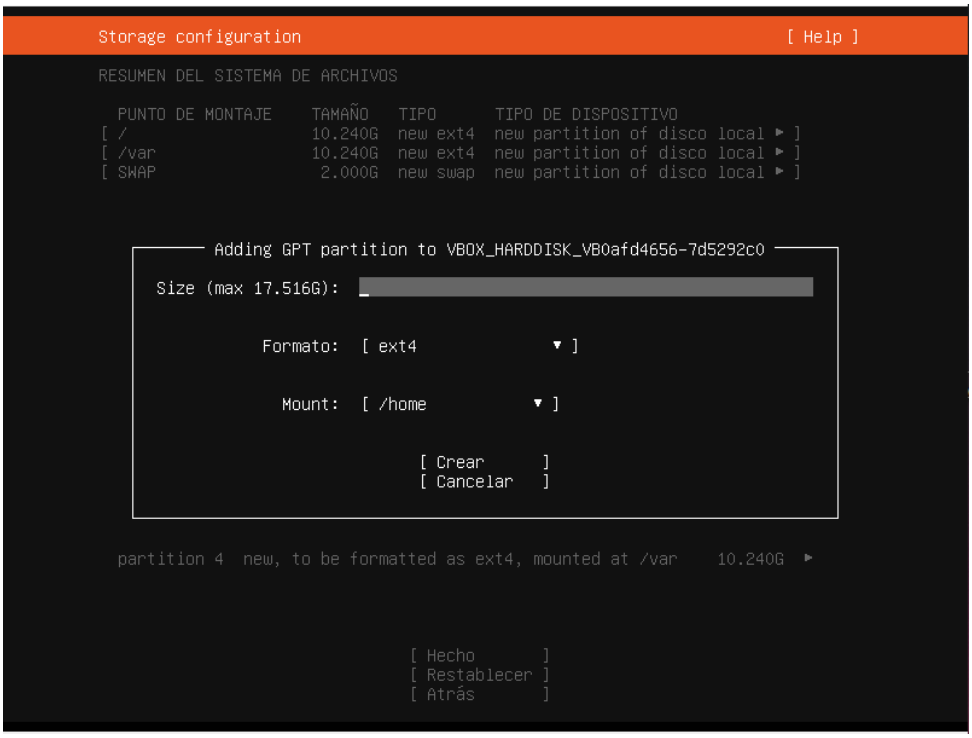


Ilustración 54-/home

7ºComo observamos en la imagen tenemos las particiones como se nos indica en el enunciado:

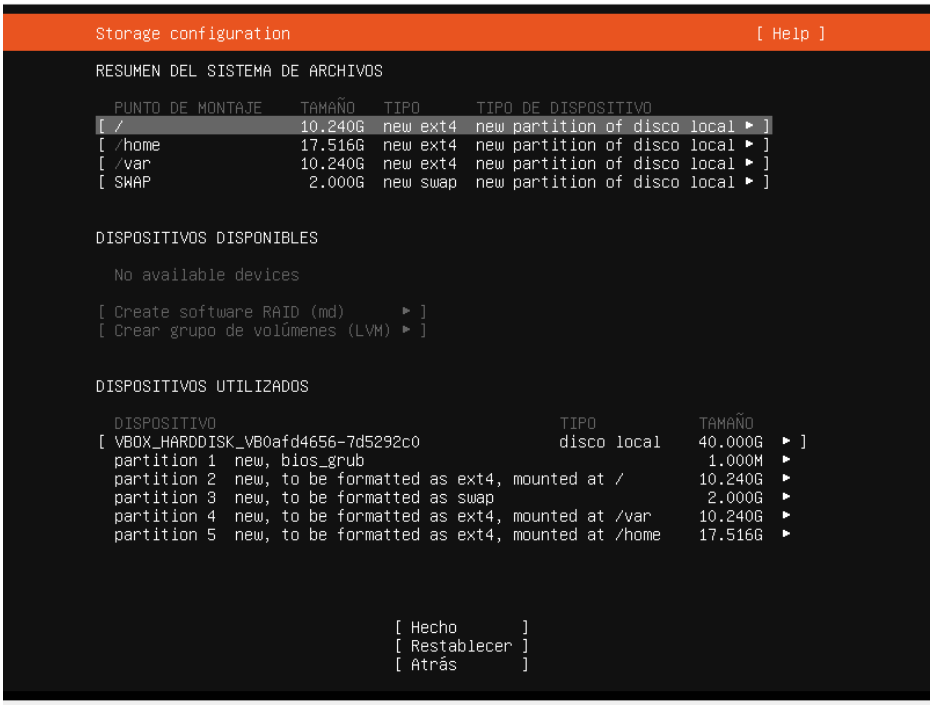


Ilustración 55-Particiones realizadas

8º Volveremos a ejecutar el **comando sudo fdisk -**l para observarlo ya **dentro de la máquina:**

```
edison@ubuntuedison2:~$ sudo fdisk -l
[sudo] password for edison:
Sorry, try again.
[sudo] password for edison:
Disk /dev/sda: 40 GiB, 42949672960 bytes, 83886080 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: gpt
Disk identifier: EED079CC-55D7-415B-884D-BF6215B63F91

Device        Start      End  Sectors  Size Type
/dev/sda1      2048     4095     2048    1M BIOS boot
/dev/sda2      4096 21479423 21475328 10.2G Linux filesystem
/dev/sda3  21479424 25673727  4194304    2G Linux swap
/dev/sda4  25673728 47149055 21475328 10.2G Linux filesystem
/dev/sda5  47149056 83884031 36734976 17.5G Linux filesystem
```

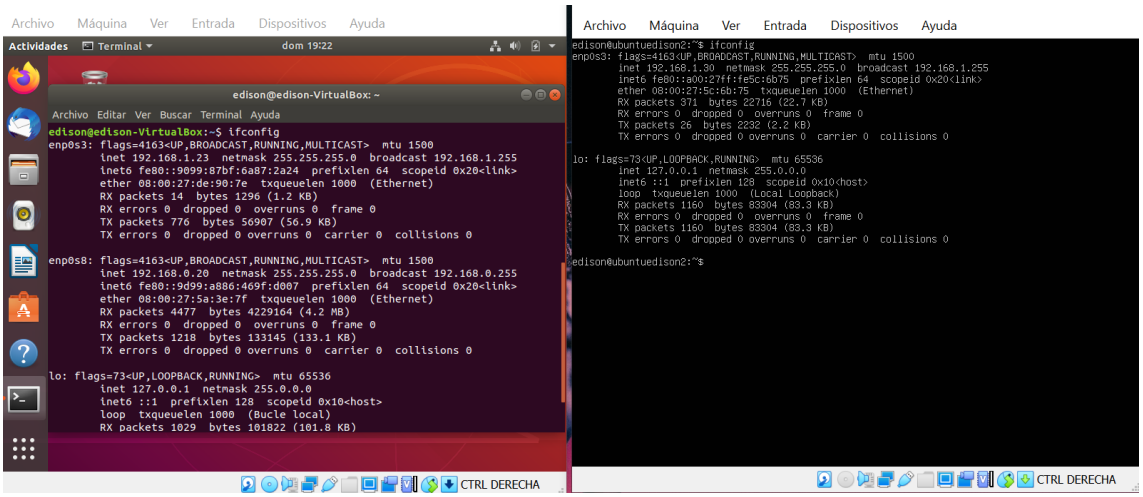
Ilustración 56-Visualización de particiones

GENERAR UN DOCUMENTO CON LAS CAPTURAS DE LA CONFIGURACIÓN DE LA IP FIJA DURANTE LA INSTALACIÓN Y DE LAS PARTICIONES.UNA VEZ INSTALADO COMPROBAR QUE TODO FUNCIONA CORRECTAMENTE (PINGS Y MOSTRAR PARTICIONES) Y RECOGER LAS CAPTURAS EN EL DOCUMENTO:

Ping entre máquinas

LA DOCUMENTACIÓN DE LA CONFIGURACIÓN DE LA IP FIJA Y DE LAS PARTICIONES SE ENCUENTRAN EN LAS HOJAS ANTERIORES

1ºAqui observamos que en cada máquina hacemos **ifconfig** para saber que ip tiene cada una:



2ºAhora observamos que se hacen **ping las dos máquinas el cliente como el servidor:**

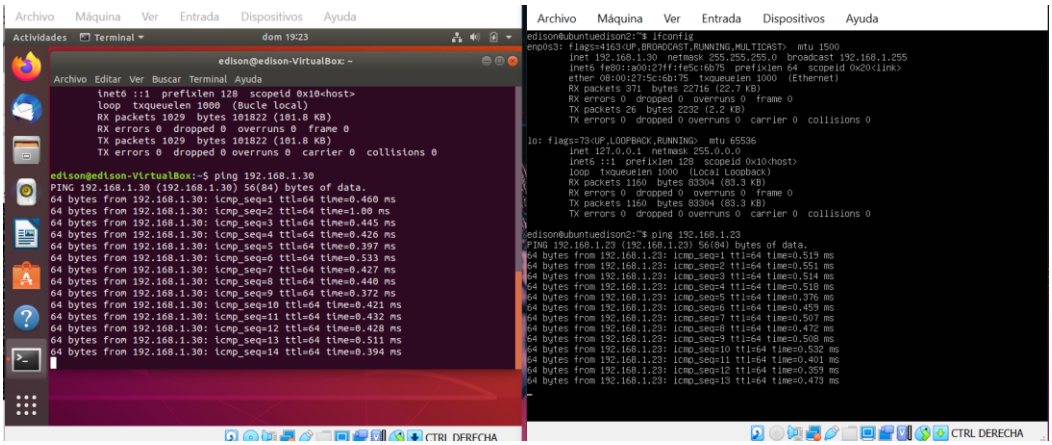


Ilustración 57-Ping cliente y servidor

3º Incluso en mi caso he hecho **ping entre dos servidores:**

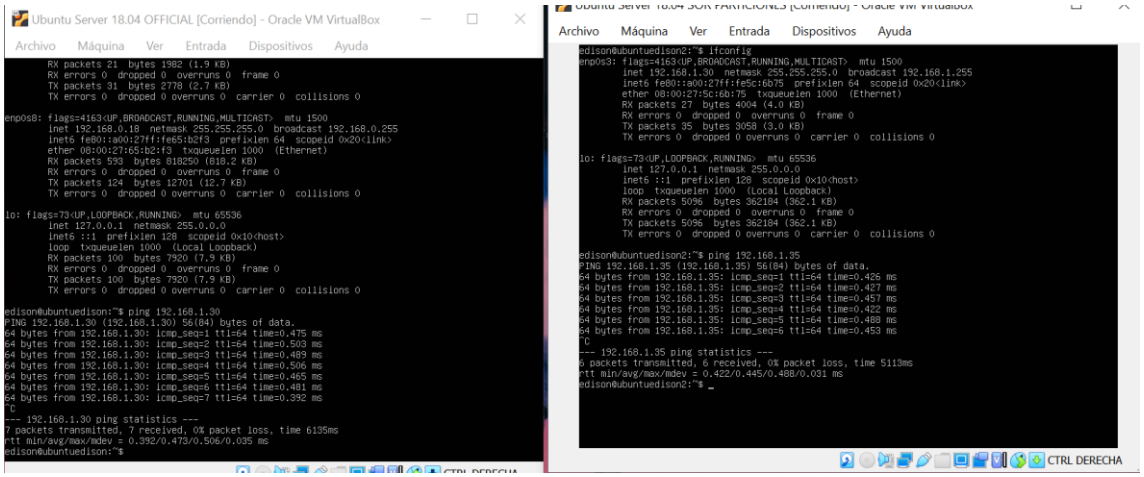


Ilustración 58-Ping entre dos servidores

INSTALAR UN UBUNTU DESKTOP, CONFIGURAR LA RED Y COMPROBAR LA CONEXIÓN CON EL NUEVO SERVIDOR.COMPLETAR EL DOCUMENTO ANTERIOR INCORPORANDO LAS CAPTURAS MÁS IMPORTANTES DE LA INSTALACIÓN Y LAS PRUERBA DE LA CONEXIÓN CON EL SERVIDOR

Configuración de red del Cliente (Ubuntu Desktop)

1º Antes de nada deberemos de tener las **siguientes configuraciones en nuestras máquinas:**

- **2CPU (Aunque con uno va de sobra)**

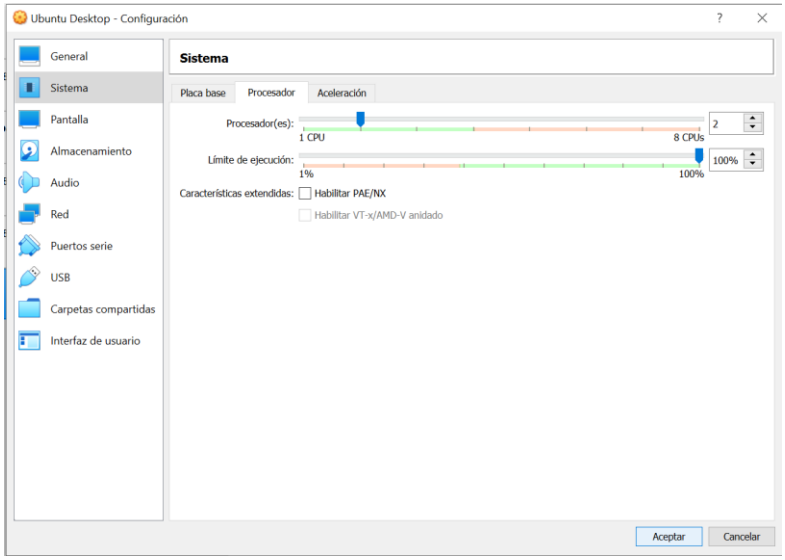


Ilustración 59-Procesador

Actividad 6.2

2º Deberemos de tener en el **apartado de Red** en el **Adaptador 1 Red interna** y en el **Adaptador 2 Adaptador Puente** como se muestran en las imágenes

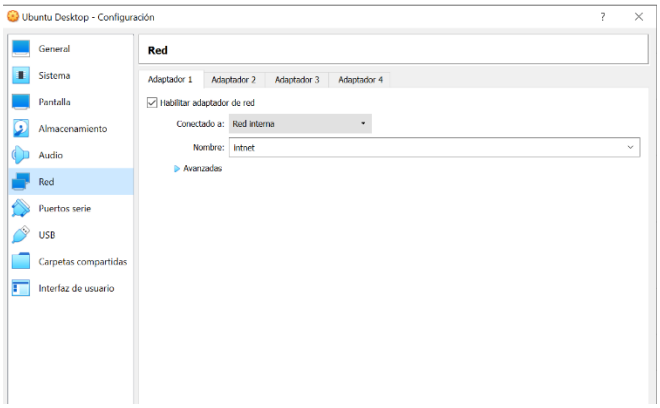


Ilustración 60-Adaptador 1

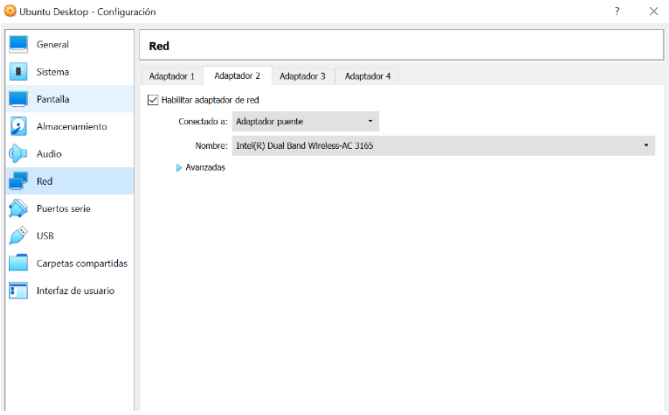


Ilustración 61-Adaptador 2

3ºNosotros arrancaremos la máquina con la imagen y nos aparecerá esta ventana donde nosotros elegiremos el **idioma español** y elegiremos la opción **Instalar Ubuntu** como se muestra en la imagen:

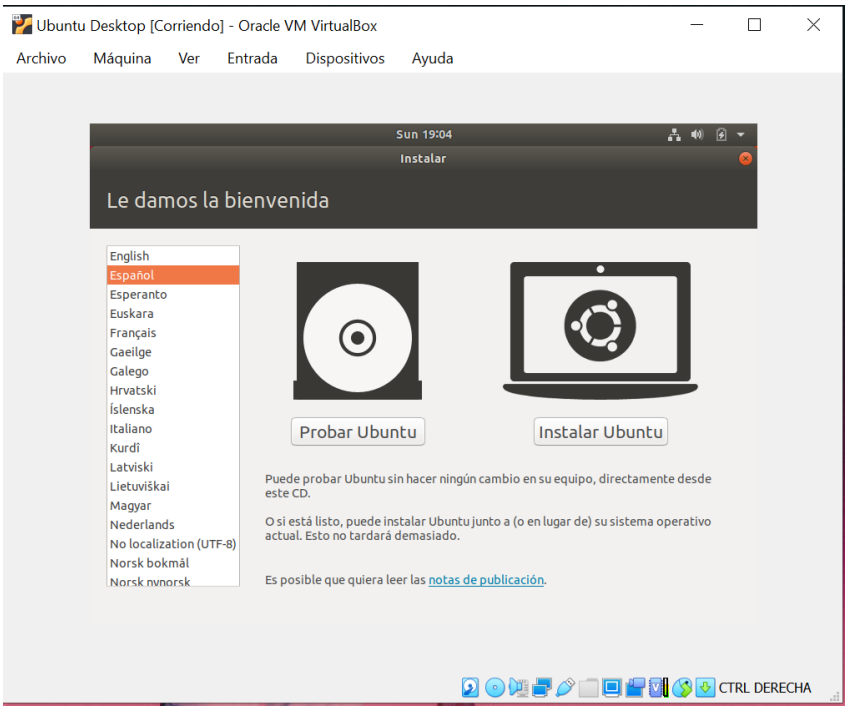


Ilustración 62-Instalar Ubuntu

4º Elegiremos la **distribución del teclado** que en nuestro caso es **español** como se muestra en la imagen:

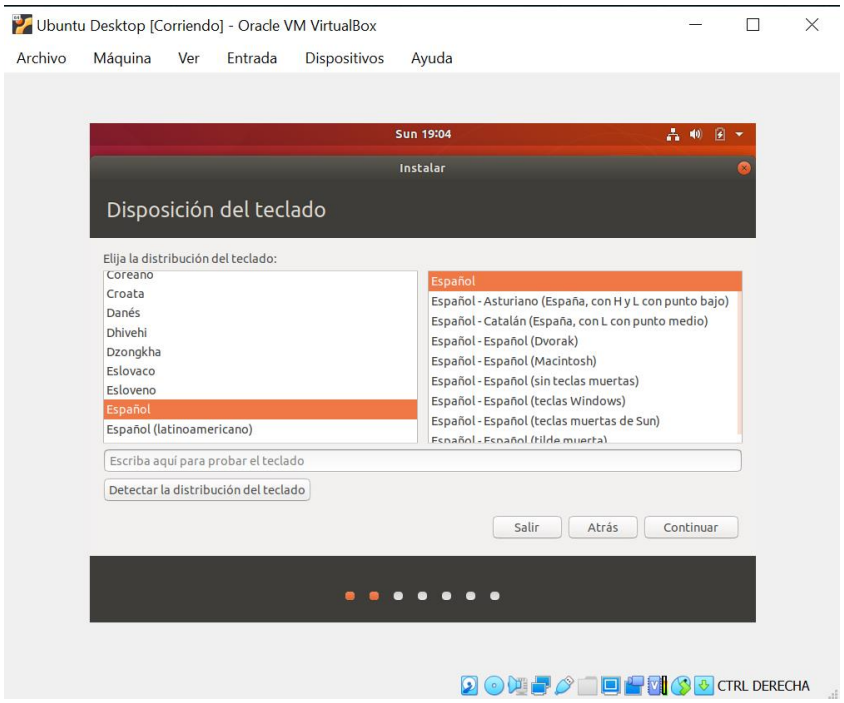


Ilustración 63-Distribución del teclado

5ºTras haber hecho lo anterior en esta ventana deberemos de elegir la opción **Instalación Normal** y elegir la **opción Continuar** como se muestra en la imagen:

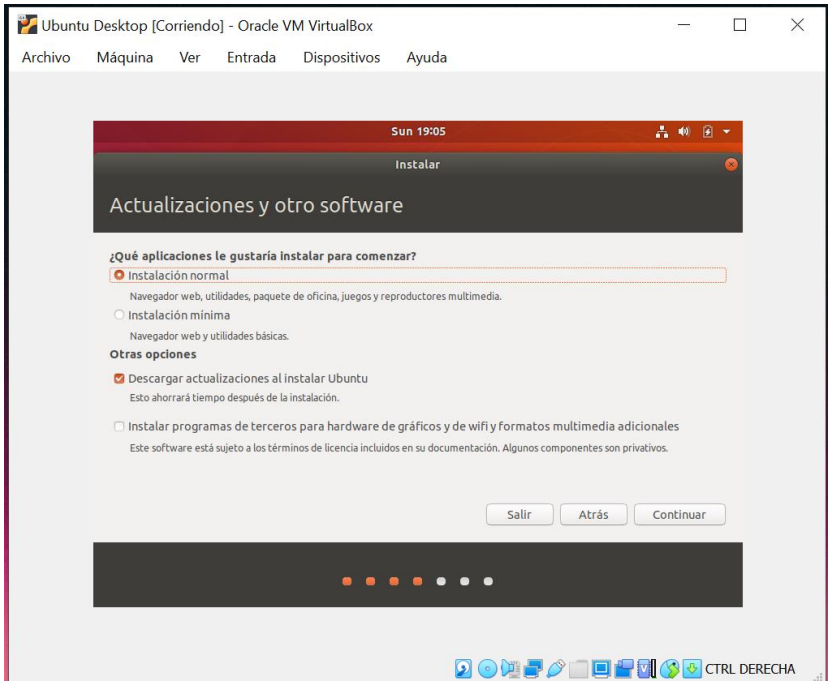


Ilustración 64-Instalación Normal

6º Posteriormente deberemos de elegir la opción **Borrar el disco** e **Instalar Ubuntu** como se muestra en la imagen:

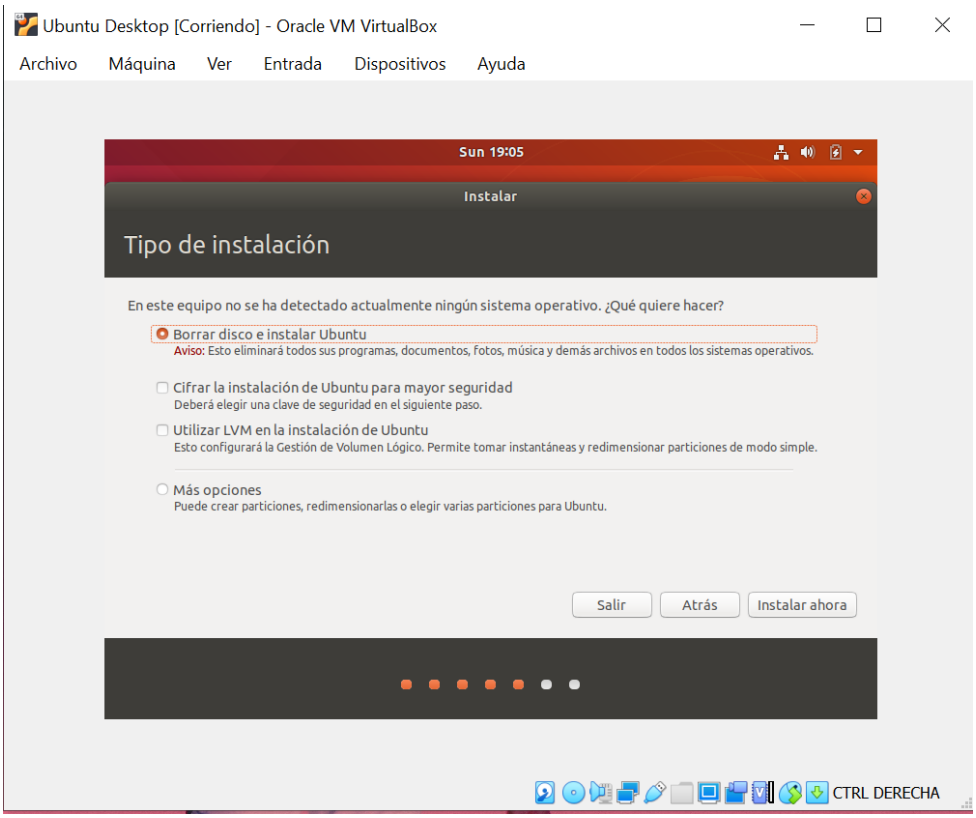


Ilustración 65-Borrar disco e instalar Ubuntu

7ºEn esta ventana deberemos de elegir el lugar donde nosotros nos encontramos que en nuestro caso es **Madrid** y seleccionaremos la **opción Continuar** como se muestra en la imagen:

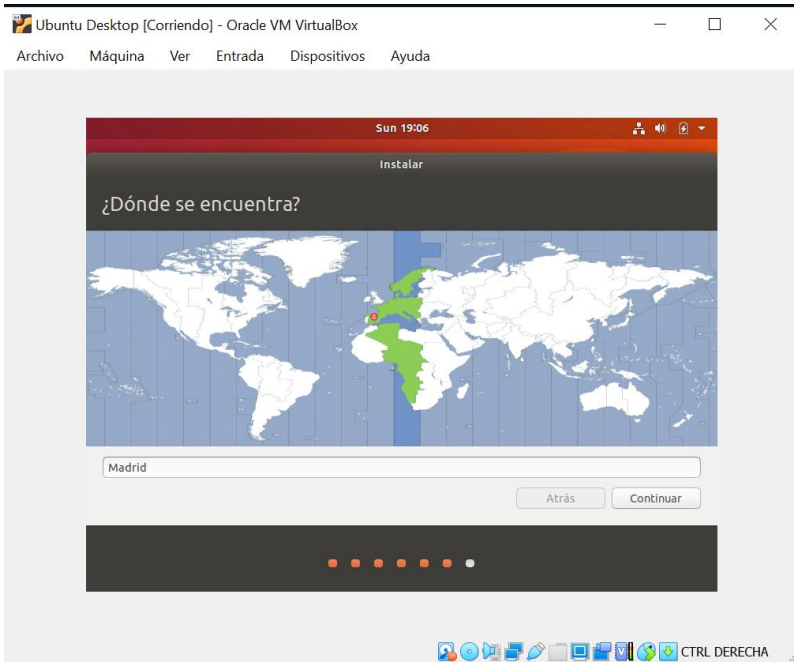


Ilustración 66-Donde nos encontramos

8ºTras haber hecho lo anterior nosotros deberemos de **“registrarnos”** y seleccionaremos la opción **Continuar** como se muestra en la imagen:

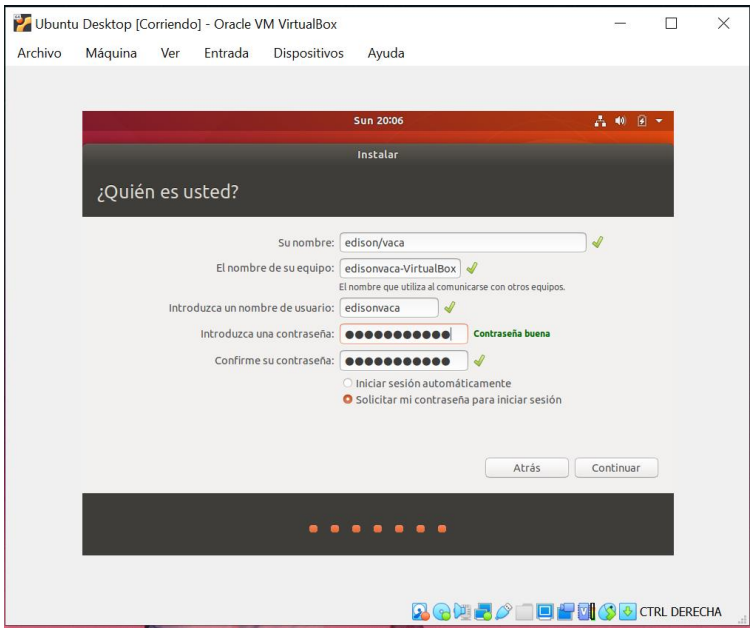


Ilustración 67-"Registrarme"

9º Ahora deberemos de esperar a que se cargue de **Instalar** todo como se muestra en la imagen:

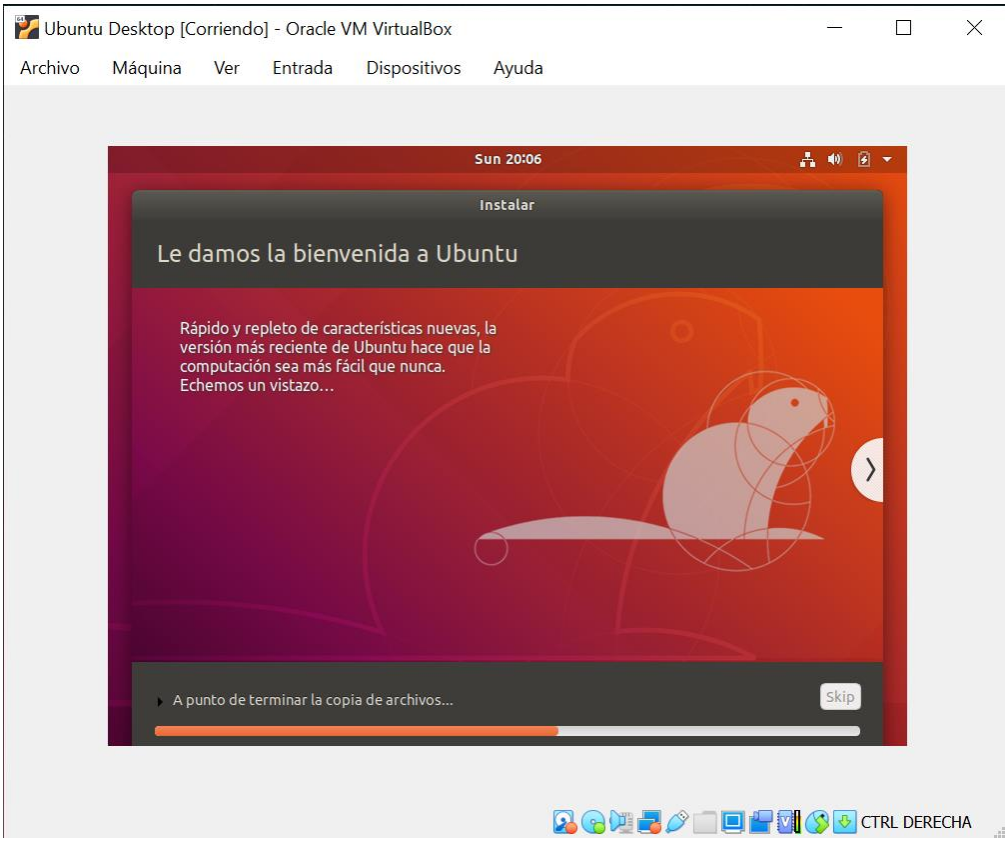


Ilustración 68-Espera de la Instalación

10º Al acabar la espera nos aparecerá esta ventana donde nosotros deberemos de elegir la opción **Reiniciar** ahora como se muestra en la imagen:

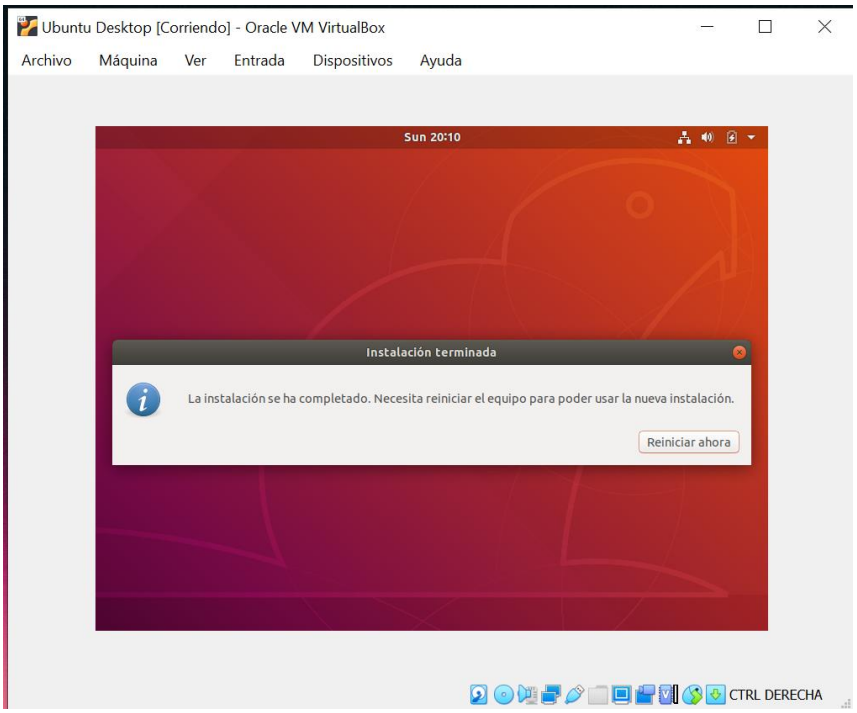


Ilustración 69-Reiniciar el sistema

11ºTras haber hecho el **reinicio** nos indicará ya la **interfaz gráfica** donde nos registraremos y nos encontraremos en la pantalla de escritorio:

- **Pantalla de Registrarnos:**

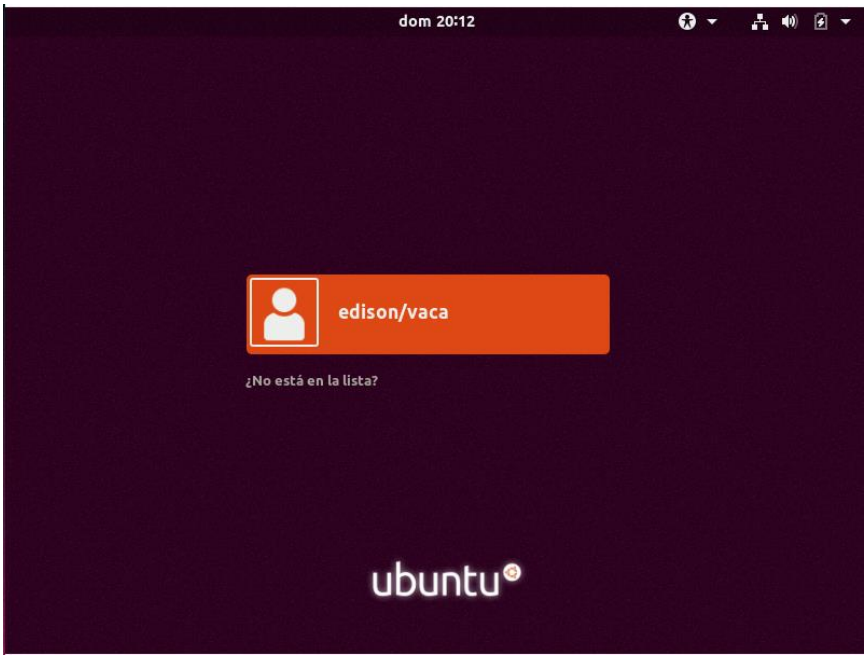


Ilustración 70-Elegir el usuario

- **Escritorio:**

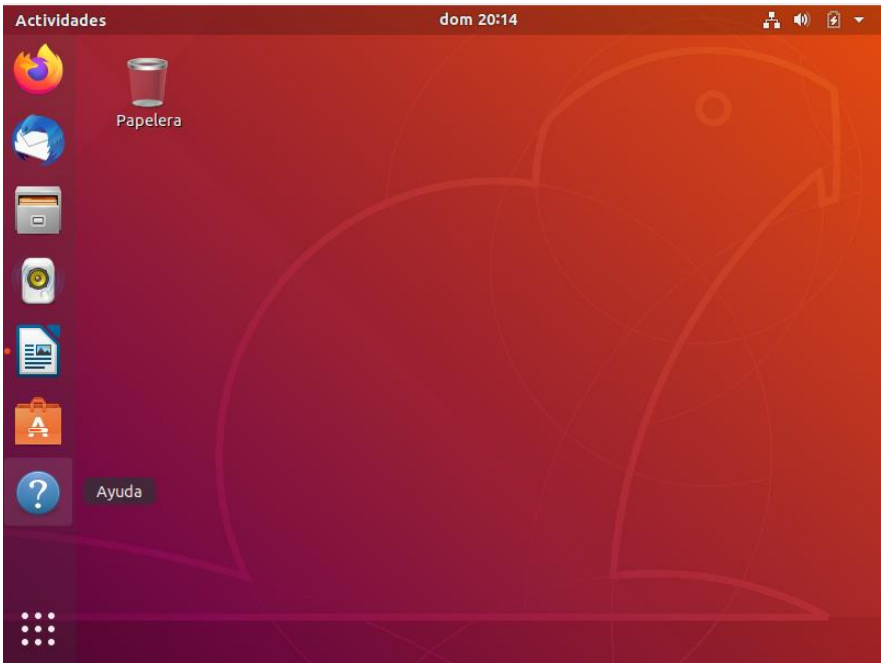


Ilustración 71-Pantalla de escritorio

12ºIncluso **abrimos una herramienta** para **verificarlo:**

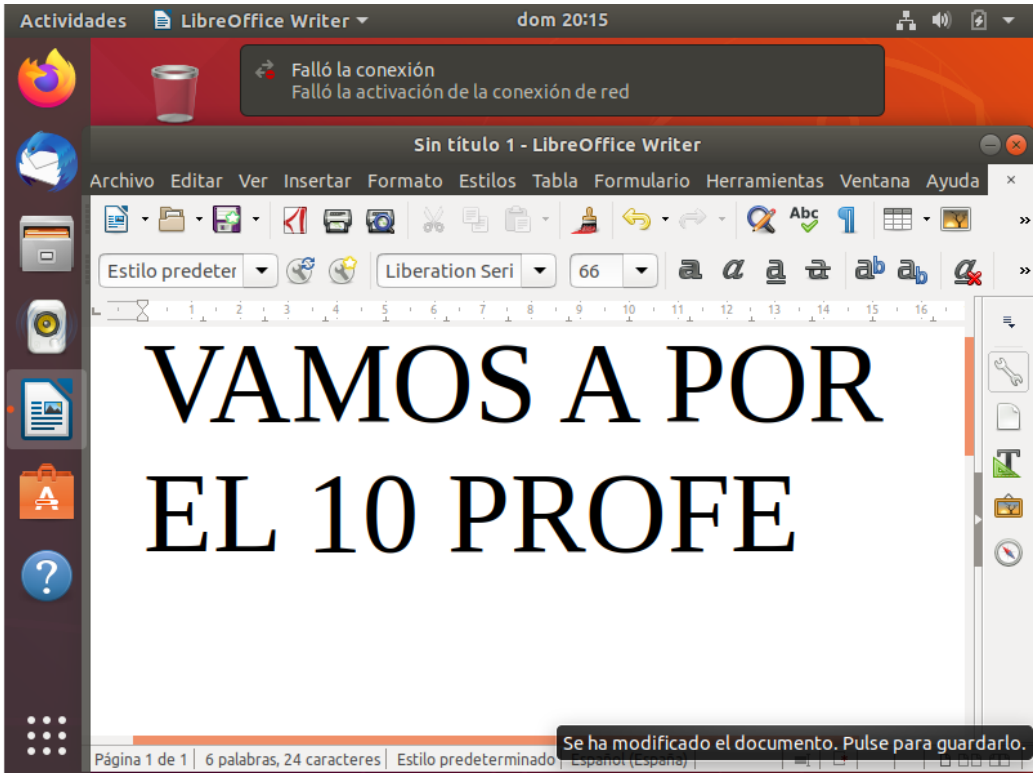


Ilustración 72-Herramienta en Interfaz gráfica

Configuración de red del Cliente (Ubuntu Desktop)

1º Deberemos de estar en **Ubuntu Desktop** donde nosotros deberemos de ir a **configuración** y elegir el apartado de **Configuración de red cableada** como se muestra en la imagen:

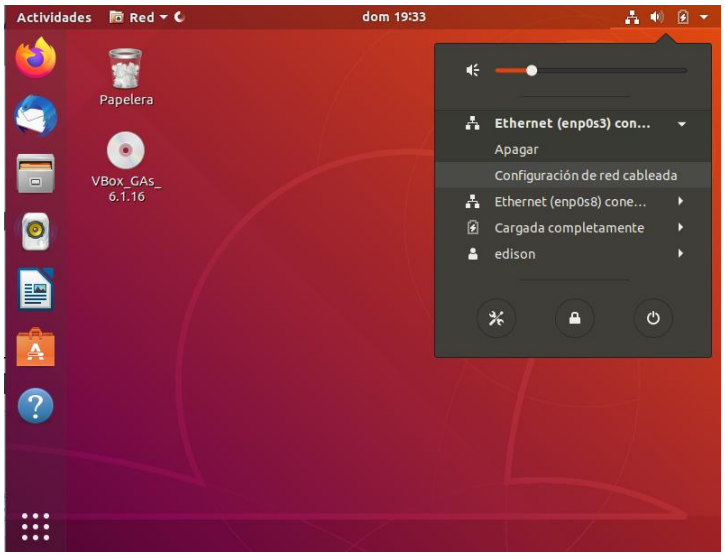


Ilustración 73-Configuración de red cableada

2ºTras haber seleccionado esa opción estaremos en el apartado de red donde nosotros deberemos de seleccionar la opción de **configuración** del apartado **Ethernet (enp0s3)** como se muestra en la imagen:

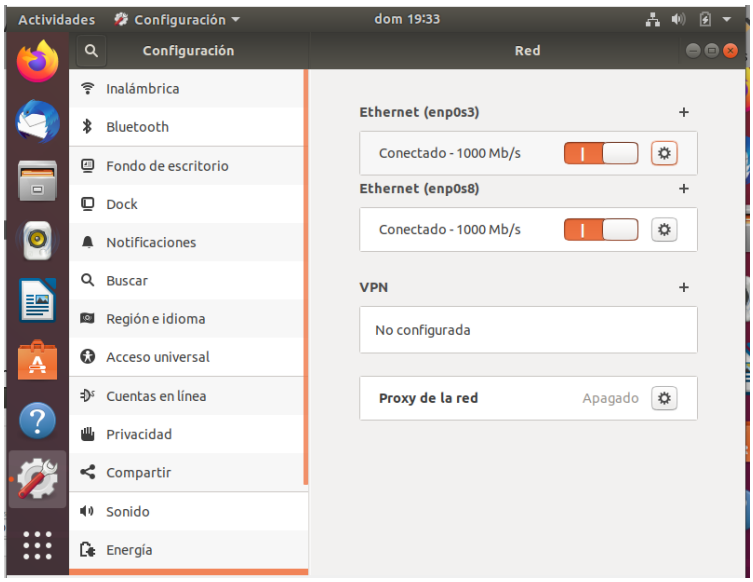


Ilustración 74-Ethernet (enp0s3)

3º Entraremos en la **sección IPv4** y elegiremos la opción de **Manual** y en el apartado de **Dirección** elegiremos la **Ip estática** que queremos y elegiremos en la opción de **Máscara de Red 255.255.255.0** y elegiremos la opción **Aplicar** como se muestra en la imagen

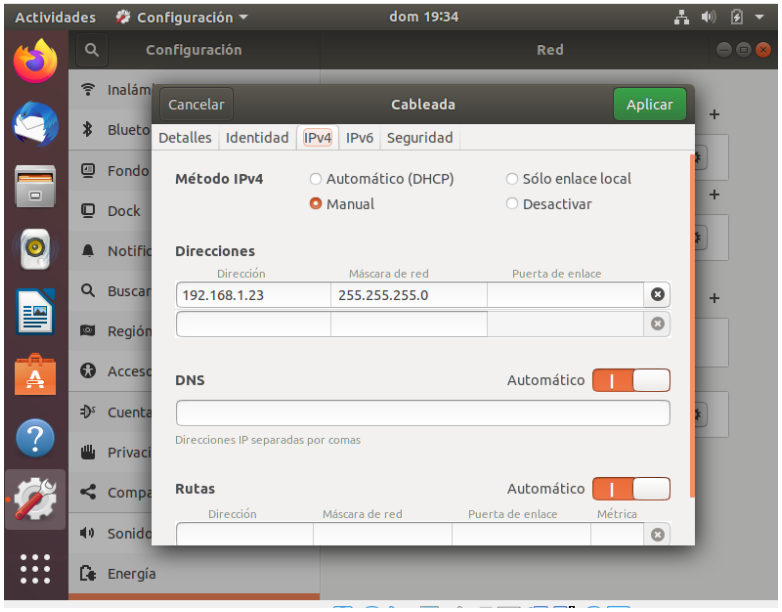


Ilustración 75-Ip fija

4º Nosotros ahora nosotros haremos **ip** entre el **servidor y el cliente**. Como observamos ha sido un éxito la **instalación y relación** entre las **dos máquinas:**

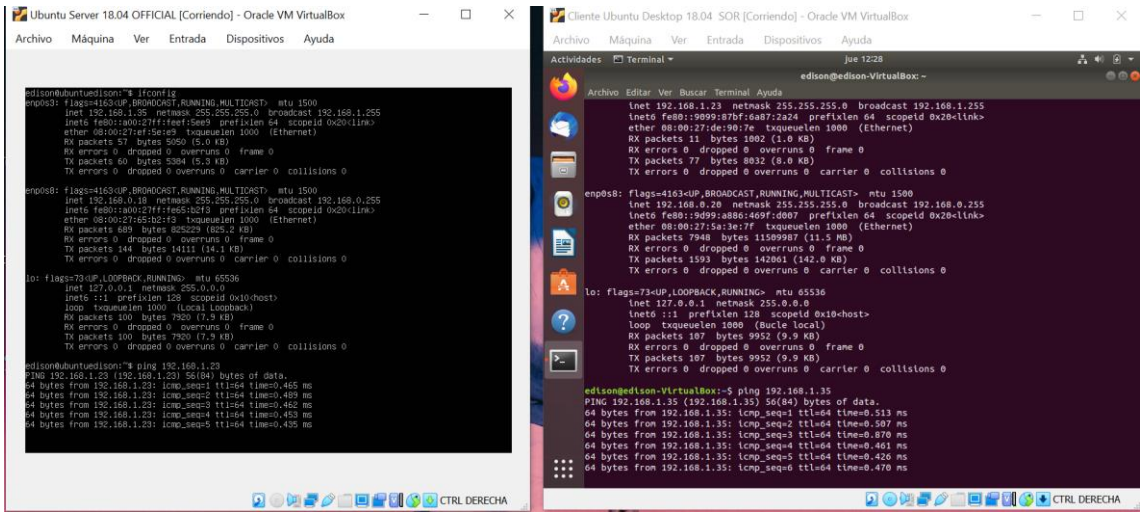


Ilustración 76-Ping entre dos máquinas (Servidor y Cliente)